

# 面向主题投资的 AI 原生研究基础设施

*Thematic Research Loop Infrastructure*

---

产品定义文档 · v5.4 Canonical

*Product Definition Document*

版本 · v5.4

2026 · 4 月

# 关于本版本

本文档是 V5 产品定义的 v5.4 canonical 版本——唯一权威源（single source of truth）。

v5.4 在 v5.3-concept 的基础上锁定了两个关键空白：

- Scenario probability 设计原则：**明确 MVP 不做系统级自动 probability；scenario 的核心产出是 qualitative narrative + trigger signals + basket adjustment plan。详见 §5.4。
- Theme / Thesis 状态交叉约束：**补上 v5.3-concept 未定义的状态转移连带规则，包括 Thesis invalidated 可复活的路径。详见 §4.6、§4.7。

除上述两个新增模块外，v5.4 继承 v5.3-concept 的全部结构与决策——loop 五段模型、Thesis 三个 agent 动作、Monitor 的 quant/qualitative 两腿、PIT 数据栈、合规章节、MVP 纪律、协作能力作为"卫生要求而非卖点"的定位等。

阅读对象：未来的首席技术官、创始工程师、产品团队、投资人、内部战略对齐使用。文档本身不涉及市场进入策略、定价、融资、团队结构——那些在独立文档中处理。

## 版本演化链

| 版本             | 状态                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v5.0 - v5.2    | 早期 canonical（4 primitive + 5 workflow 并列结构）。已被 v5.3-concept 的 loop 重构替代。                           |
| v5.3（旧版）       | Overshoot 版——把 Thesis 抬成 loop 唯一主角、引入"thesis library"比喻。已被明确否决。作为对照档归档。                            |
| v5.3-concept   | Rebalance 版（1275 行 markdown）。Loop 结构 + Thesis 独立段 + Scenario 降级为 Thesis 分叉 + Monitor 分两腿。本文档的直接前身。 |
| v5.4 canonical | 本文档。融合 v5.3-concept 主体 + v5.4 delta spec 的两大决策。取代 v5.3-concept 作为唯一权威源。                            |

## v5.4 相对 v5.3-concept 的变更一览

### 新增 (4 处)

- **§5.4 Scenario Probability 三阶段实现路径**: MVP qualitative + Phase 1 market-implied + Phase 2 historical optional
- **§4.6 Theme / Thesis 交叉状态矩阵 + 四条 invariant 规则**: 完整的交叉约束逻辑
- **§4.7 状态转移级联规则**: Theme↔Thesis 双向级联 + Basket/Monitor Event 的连带约束
- **§10 MVP 入口产品 · Forks**: 90 天 MVP 入口设计 (fintwit / aspiring buy-side / semi-pro / 学生客群), 承载 Scenarios + Monitor + Evolve 三段闭环, 通向 v5.4 终态的 24 个月演化路径。详细 spec 独立文档 Forks-MVP-Product-Spec.docx。

### 拍板 (2 处原未决)

- **Thesis invalidated 处理**: 锁定为可复活——允许 invalidated → evolving → active (vN+1), lineage 完整保留。详见 §4.6.5。
- **Theme peaking / decaying 阈值归属**: 锁定为 MVP 手动——PM 手标, 不做自动状态转移。自动阈值化延后到 Phase 1 考虑。详见 §4.6.4。

### Schema 修订 (1 处)

- **Scenario object schema**: 删除单一 probability 字段, 用 pm\_personal\_score + market\_implied\_probability 两个显式字段替代。详见 §5.4.6。

# 目录

---

- 一、产品定义
- 二、目标用户与买单逻辑
- 三、核心 research loop 五段详解
- 四、数据模型与状态机
- 五、Scenario 段与 Probability 设计
- 六、Agent 架构
- 七、PIT 时点一致性与数据栈
- 八、团队 workflow 能力（非核心）
- 九、合规与审计
- 十、MVP 入口产品 · Forks
- 十一、MVP 范围与价值链完整性
- 十二、与前版的关系说明
- 十三、剩余未决问题

# 一、产品定义

## 1.1 一句话

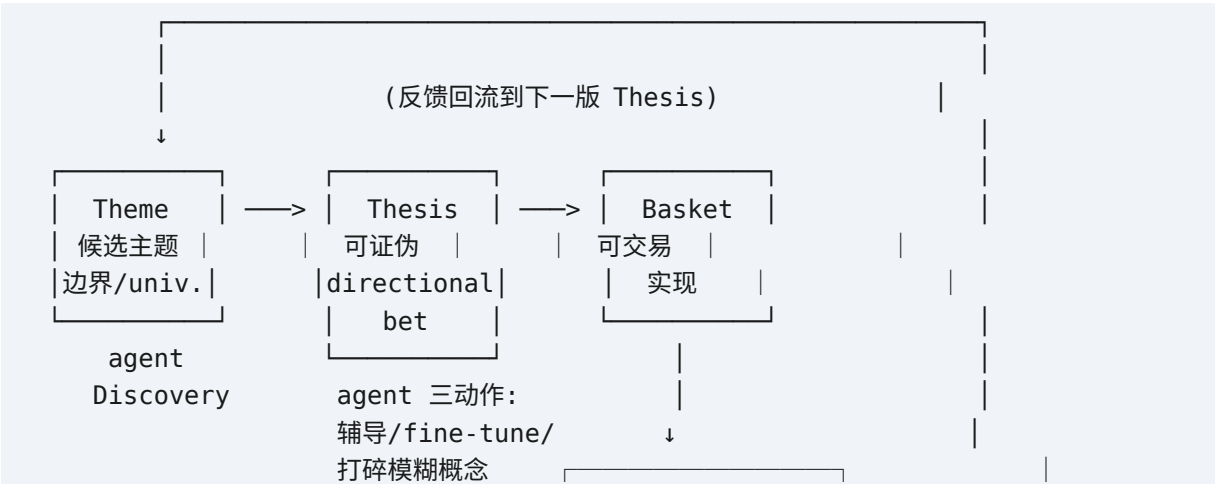
V5 是一套 thematic research loop infrastructure——把'定位主题 → 形成论点 → 构建篮子 → 监控 → 推演 scenarios 反哺论点' 这条循环研究链路，整条搬上 agent 辅助平台，服务机构团队。

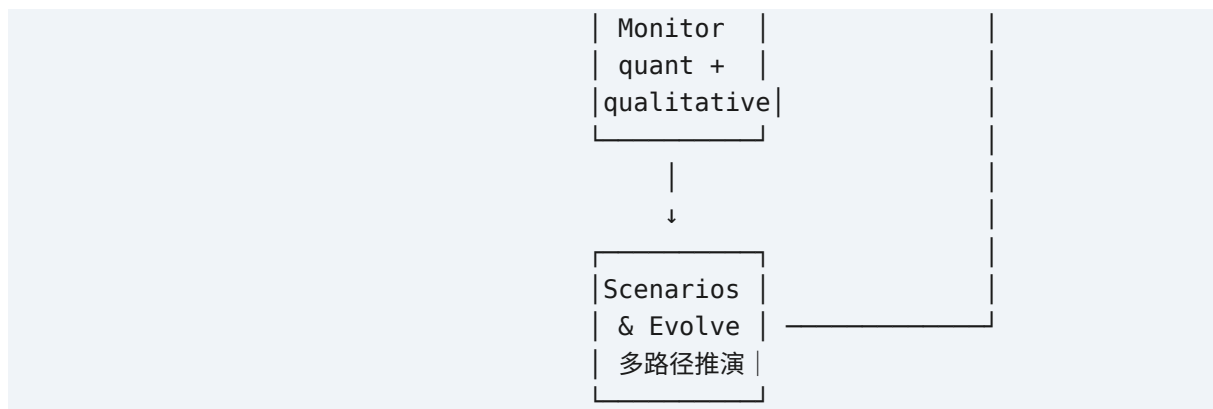
## 1.2 三句话长版

- 1. 主题投资的全流程是一条循环链路：定位 Theme、在 Theme 内形成可验证的 Thesis、把 Thesis 落成可交易的 Basket、对 Basket 做 quant + qualitative 的 Monitor、从 Monitor 里衍生 Scenarios 并决定 Basket 调整、把 Monitor 与 Scenarios 的反馈吸收回 Thesis 下一版——loop 闭环。
- 2. V5 在这条链路的每一段都安排 agent 做"具体可指名的动作"（扫 universe 聚类、把模糊陈述切成可证伪子陈述、给出候选权重方案、跑 PIT backtest、监测叙事速度 + benchmark 漂移、给出 scenario → basket 调整建议等），让 PM 和研究员从"手写 Excel + PDF 流转"升级为"人在回路 + agent 预处理 + 版本留痕"。
- 3. 作为机构团队产品，V5 同时提供 tenant 内部 share / comment / fork / cite 的协作能力——这是团队软件的必备卫生要求，不是差异化卖点；V5 的差异化完全在 loop 本身被 agent 串起来这件事上。

## 1.3 核心 loop 骨架

下图是整个产品的最上层心智模型。五段按顺序发生，Scenarios & Evolve 段把反馈回流到 Thesis 形成闭环。





## 1.4 我们不做事（首页挂清单，每条都是刻意的）

- **不做 thesis library**：V5 不是一个"让 PM 发布 / 检索 thesis 的仓库"，loop 才是主角
- **不做研究内容发布平台**：不跟 Substack / Seeking Alpha 竞争；tenant 默认不提供公开发布路径
- **不做订单执行 / 交易**：产品到 basket + adjustment recommendation 为止，不路由订单
- **不做完整投管系统**：不跟 Aladdin / Charles River 竞争，组合层面的合规 / 风险只做最必要的部分
- **不做通用 quant backtest 框架**：backtest 是 monitor 与 validation 的辅助工具，不是对外产品（V4 教训）
- **不做散户产品**：不卖给个人交易者，不提供零售 scenario 分析（MiroFish 决策档已否决）
- **不做通用 LLM 对话窗口**：chat 只是多个 UI 形态之一，不是产品卖点
- **不做自动市场预测**：产品不输出系统级自动 probability；Scenario 是让 PM 的判断结构化，不是代替 PM 预测（详见 §5.4）

## 1.5 产品核心差异化的三句话总结

客户买的不是 "我能发布 thesis 给团队"——那是团队工具的卫生要求，不是购买动机。客户买的是三件事： 1. Loop 被 agent 串起来后每段都提速 + 留痕——PM 不再在 Slack / PDF / Excel 之间手工搬运状态；每一步 agent 都做了一层预处理，PM 的时间花在判断上，不是在体力劳动上。 2. Thesis 段的"辅导"本身就是核心价值——V5 的 agent 在 PM 写 Thesis 的时候会反问、会给多个 rewrite 候选、会把"AI 利好云计算"这种大而空陈述切成可证伪子陈述。 3. Monitor → Scenarios → Evolve 闭环是别人做不了的——市面上可以找到独立的 factor backtest、独立的 narrative velocity dashboard、独立的 scenario

planner，但没有一个产品把"Monitor 异常 → 衍生 scenarios → 对应 basket 调整 → 反馈回 thesis 下一版"整条闭环做成原生能力。

## 二、目标用户与买单逻辑

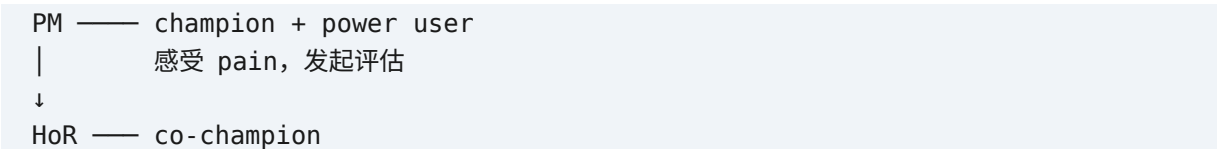
### 2.1 主目标：机构团队

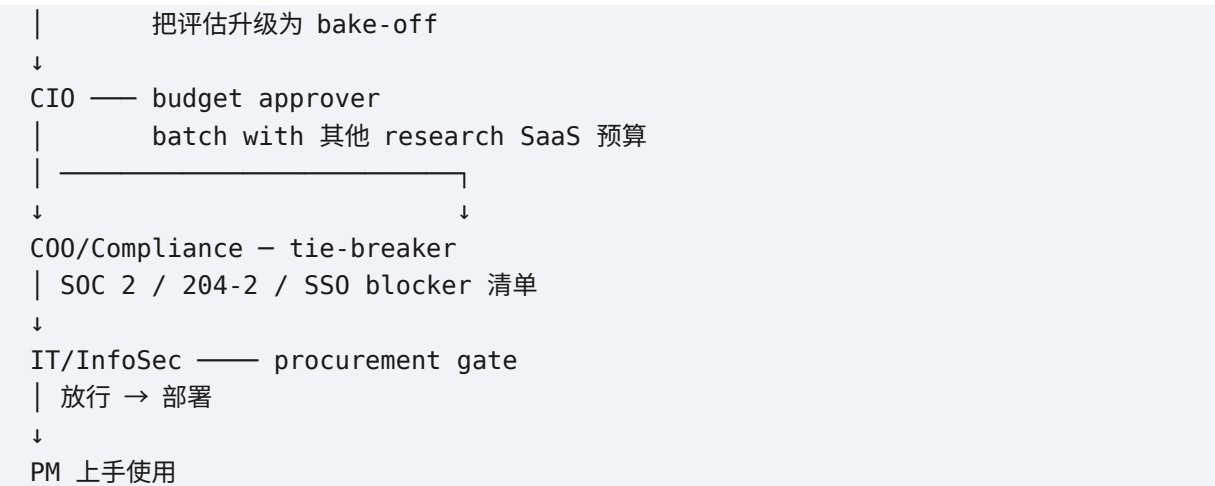
| 客户类型                 | 典型规模                                                | 为什么他们是目标                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tiger Cubs 系多空基金     | \$1B-\$30B<br>AUM 10-50<br>人研究                      | 天然的主题驱动投资范式；现在靠 PDF + Slack + Excel 串 loop；对 AI augmentation 接受度已验证（Citrini 客户网络） |
| 多策略对冲基金的主题子策略        | \$10B+ AUM<br>里 5%-15%<br>主题池                       | 子策略 PM 需要在总管约束下快速上下架主题；loop infra 能显著缩短从 idea 到 basket 的周期                        |
| 主题 ETF 发行商           | \$1B-\$50B<br>AUM (ARK /<br>Global X /<br>Defiance) | 产品本身就是 thesis → basket 的结构化再包装；对 lineage / 合规 / 审计留痕有天生需求                         |
| 中型 RIA 的主题配置团队       | \$500M-\$5B<br>AUM                                  | loop 完整串起来带来的效率提升是最大买单理由；合规 / 审计是 tie-breaker                                     |
| Family office 主题配置团队 | \$200M-\$2B                                         | 类似 RIA，但对 share / comment 的需求更低；V5 对他们"工具"而非"协作平台"                                |

### 2.2 次目标：资深个体研究员（extended 档）

- **定位：**独立研究员、research 合伙人、主题 KOL
- **接入方式：**通过 tenant admin opt-in 的 extended 可见性档加入跨机构白名单网络
- **不是：**产品的 GTM 主通道；次目标只是"因为 loop infra 对他们也有价值，所以打开一个 opt-in 通道"

### 2.3 Buyer / Champion / User 角色





三类角色互相依赖，V5 的 GTM 必须同时触达：

- 4. PM 作为 champion + power user——PM 每天在 loop 里，最直接感受到 agent 辅助带来的效率提升（Thesis 形成快 2-3 倍；Scenario 推演从"纸上 bullet"变成"挂在数据上的分支树"）
- 5. Head of Research 作为 co-champion——关心团队级的 loop 质量：research note 版本留痕、每个 PM 的 thesis 在 basket 落地后的 hit rate 能被系统性观察
- 6. CIO 作为预算签署人——不直接用产品，但 Care 的是"我的 team productivity 提升可衡量 + 合规 / 审计不给我惹麻烦"

2.4 买家 pain 与 V5 能力映射

| 客户的 pain                   | V5 哪一段能力解决                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 定位新主题滞后于市场共识               | Theme 段 · Discovery agent                                      |
| Thesis 写出来后无法被快速压测 / 反证    | Thesis 段 · 辅导 + fine-tune + 打碎模糊概念 + Validation                |
| 从 Thesis 到 Basket 的权重选择凭感觉 | Basket 段 · Construction agent                                  |
| Basket 上线后只能靠 PM 自己盯盘      | Monitor 段 · quant + qualitative agent                          |
| 对一个 thesis 缺乏结构化的未来推演      | Scenarios & Evolve 段 · scenario 衍生 + basket 调整推演 + thesis 版本更新 |
| 团队内 thesis 无法快速共享 / 比较     | \$8 团队 workflow 能力 · share / comment / fork /                  |

| 客户的 pain                    | V5 哪一段能力解决                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                             | cite（但这是能力，不是卖点）                          |
| SEC 204-2 / fiduciary 的审计留痕 | §9 合规与审计 · thesis 版本历史 + audit trail 原生对接 |

### 三、核心 research loop 五段详解

整个 V5 的心脏就是这一章。五段 agent 辅助研究链路，任何一段缺失都不成立。每段都有具体的业务目的、具体的 agent 动作、具体的 UI 表现。

#### 3.0 链路总览



## 3.1 Theme 段

业务目的：PM 要在一个浮出水面的趋势上正式立项——把一个模糊的直觉（"制造业回流美国"、"reasoning 模型会压缩 SaaS 利润"）收敛成一个有明确边界、有可投资 universe 的 Theme。这一段的产出是 Theme object。

### PM 在这一段要完成的任务

- 确定这个 Theme 的业务边界（是 hyperscaler 还是 IaaS/PaaS/SaaS 全部？是美国 onshore 还是全球回流？）
- 确定关注的时间窗（12 个月 / 24 个月 / 36 个月）
- 确定 universe 的初始候选（100-500 只股票量级，不是精选到 20 只——那是 Basket 段的事）
- 回答"为什么现在" + "为什么不是已经 priced in"

### Agent 动作清单（动词层面）

7. 扫 universe 按共现关系聚类提出候选 Theme——每日在预订阅的新闻、transcript、SEC filing、分析师报告流里跑 embedding + clustering，把新出现的聚类挂到"候选 Theme"池。PM 开产品时看到的"今天浮现的 3 个候选 Theme"就来自这里
8. 对 PM 提出的 Theme 做反证清单检查——PM 草写一个 Theme 后，agent 自动问："这个 Theme 与过去 10 年里哪些相似 Theme 重合？那些 Theme 最后跑赢还是跑输 SPY？时间窗多长？现在这次的关键差异是什么？"
9. 推候选 universe——给定 Theme 边界后，agent 从 factor + 行业分类 + 文本相似度三路召回候选股票，并按"主题纯度"预打分
10. 拒绝模糊 Theme——当 PM 写下"AI 会改变一切"这种边界不清的 Theme 时，agent 主动引导切分——要么拒绝创建，要么给 3 种切分方案让 PM 选
11. 与 tenant 内现有 Theme 做重叠检查——避免同机构多个 PM 各自立项高度重叠的 Theme（例：两个 PM 同时在立"datacenter 耗电"——这应当被提示，允许 merge 或明确 diverge）
12. （可选）与 extended network 的历史 Theme 做匿名相似度检查——仅在 tenant admin opt-in 时启用

### UI 表现（文字版 wireframe）

- **Theme 浮现页**：首屏卡片流，3-8 张候选 Theme 卡。每卡标题 + 1 句论断 + 证据（哪些新闻 / filing 触发的聚类）+ 置信度 + "立项"按钮
- **Theme 立项页**：左侧编辑区（名称、边界、时间窗、选择的 universe），右侧 agent 助手面板（提反证、推候选股、做重叠检查）

- **Theme 看板**：立项后的 Theme 概览——状态、下挂的 Thesis 数量、总 basket AUM、最近 evolve 时间

输入 / 输出 artifact

| 类型 | 内容                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入 | PM 的兴趣方向或产品浮现的候选；universe 预过滤的数据流；tenant 已有 Theme                                     |
| 输出 | Theme object v0 (name, boundary, time_window, universe_ids, created_by, state=active) |

Theme 生命周期状态

draft → active → monitoring → peaking → decaying → archived

状态含义（详细规则见 §4.6）：

- **draft**：PM 刚创建，边界 / universe 未定
- **active**：PM 确认边界 + universe
- **monitoring**：至少一个 Thesis 下挂并处于 active（由 Thesis 状态自动推导）
- **peaking**：PM 手动标注——主题拥挤度达到 PM 的判断阈值（MVP 不做自动转移）
- **decaying**：PM 手动标注——主题叙事速度衰减
- **archived**：Theme 下所有 Thesis 已处理完，PM 触发归档

## 3.2 Thesis 段

本段是 loop 里 agent 辅助价值最密集的一段，但它不是唯一主角。

业务目的：把 Theme 里的一条直觉，打磨成一份可证伪的 directional bet——它有明确的因果链、明确的时间窗、明确的证伪条件、明确的 catalyst。这一段的产出是 Thesis object。

Thesis  $\neq$  Theme：Theme 是命名层（"AI 基础设施"），Thesis 是具体断言（"在 hyperscaler capex 2025-2026 年同比增速维持 30%+ 的前提下，第二梯队的电力 + 散热 + 光模块供应商在未来 12-18 个月将跑赢 SPX 15%+"）。

为什么 agent 在这一段特别重要：PM 的 Thesis 通常以"口头 + Slack 长信息 + 一封邮件 + 几张图"的形态存在，永远停留在"我心里已经想清楚了"的状态。落不到结构化文本，就没法被 backtest、没法被 monitor、没法被 teammate challenge、没法在 12 个月后回溯"我当时到底怎么想的"。Agent 在这一段做三件事把 Thesis 从"脑内模糊"变成"可操作对象"。

### Agent 的三个核心动作

#### 动作 1 · 辅导（proactively 提问引导 PM 把隐含假设讲出来）

Agent 不是等 PM 写完才批改，而是在 PM 写作过程中主动提问，把隐含假设逼出来。

例：PM 草写"AI 利好云计算" Agent 反问（逐条弹出，PM 可以逐条作答或跳过）：1. "利好"是指股价 outperform SPY 多少%？还是收入增速超过 20%？还是毛利率扩张？先明确指标 2. "AI"是指终端用户对 AI 应用的需求，还是企业内部 AI workload？还是训练/推理其中一类？ 3. "云计算"指 hyperscaler（AWS / Azure / GCP），还是 IaaS / PaaS / SaaS 全部？ 4. 时间窗：12 个月 / 24 个月 / 36 个月？ 5. 最强 counterfactual 是什么——什么情况会让你说"我错了"？ PM 回答后，agent 把答案自动拼回 Thesis 正文草稿，生成："在 2025-2026 年（24 个月窗），以 hyperscaler 为主的云基础设施标的（AWS / Azure / GCP 三家及其 capex 受益链）将跑赢 SPX 超 10%，驱动因子是 AI 推理 workload 从边缘试点转入企业核心系统的需求放量。证伪条件：AWS + Azure 其中一家 YoY 增速连续两季低于 15%。"

#### 动作 2 · fine-tune（识别描述里的歧义并给多个 rewrite 候选）

Agent 会在 PM 的 thesis 文本里标红歧义段落，并同时给 2-3 个 rewrite 候选让 PM 选或改。

例：PM 写"GLP-1 主题会rerate 整个医药板块" Agent 标红"rerate 整个医药板块" 并提示：这段3 个潜在歧义- 歧义1：rerate 的方向？（估值扩张vs 估值收缩）- 歧义2：范围？（肥胖药相关公司vs 全医药板块）- 歧义3：时效？（一次性rerate vs 持续multi-year） Agent 给3 个rewrite 候选：A. "GLP-1 药物放量将推动肥胖药相关公司（LLY / NVO / 及下游CDMO）估值扩张20%+，12 个月内" B. "GLP-1 放量将压缩传统心血管/ 糖尿病药企估值10%+（因为患者迁移），12 个月内" C. "GLP-1 + 类似pipeline 的放量将整体抬升large-cap 医药板块P/E 中枢2-3 turns，24 个月内" PM 选A 或B 或C，或者改写成第四种。选中的版本进入 Thesis v0 正文。

### 动作 3 · 打碎模糊概念（把大而空陈述切成可证伪子陈述）

Agent 会把"太高维"的陈述自动切成一串可单独证伪的子陈述，作为 thesis 的 body structure。

例：PM 写"AI 会改变零售" Agent 拒绝直接入库，反而给PM 切成4 条子陈述：- 子陈述1（需求侧）："AI 驱动的个性化推荐将使头部电商平台的GMV/MAU 在18 个月内提升15%"（可用AMZN / MELI / PDD 的GMV/MAU 验证）- 子陈述2（供应链）："AI 驱动的库存优化将使大型连锁零售（WMT / TGT / COST）同比inventory turnover 在24 个月内提升0.5 turns"（可用财报数据验证）- 子陈述3（劳动力）："AI 客服+ 仓储自动化将使零售行业labor cost / revenue 比率在36 个月内下降150bp"（可用BLS + 公司披露验证）- 子陈述4（新进入者）："AI-native 零售初创（原生 conversational shopping）将在24 个月内占据>2% 的US 线上零售份额"（可用e-commerce tracker 验证） PM 可以选择保留其中1-4 条作为这一份Thesis 的body；每条子陈述都可以各自被backtest、被monitor、被证伪。Thesis 整体的confidence = 子陈述加权（权重由PM 设定）。

### 其他 agent 动作（清单）

- 13.反证清单生成：自动列出 3-5 条会让 thesis 错误的历史先例或近似反例
- 14.Catalyst 挖掘：从 earnings calendar / FDA PDUFA / 政策日历提取未来 6-12 个月与 thesis 相关的关键 catalyst，挂到 thesis 时间线
- 15.PIT backtest 触发：thesis v0 一定版，agent 立刻触发一次 PIT backtest（用立项日之前的数据构造一个 prototype basket，看假设回放）。这是 Validation 的一部分，被内嵌到 Thesis 段末尾

## UI 表现

- **Thesis 编辑器**：左侧 PM 写作区（类似 Notion / Substack）；右侧 agent 面板分三栏——“正在引导的问题”、“标红的歧义段落 + rewrite 候选”、“已拆出的子陈述 + 各自证伪条件”
- **Thesis review 视图**：一份 thesis 渲染后 = body（结构化子陈述）+ catalyst 时间轴 + PIT backtest 结果 + confidence 仪表 + 版本历史
- **Thesis 列表**：PM 的 active thesis 都挂在一个看板，按 Theme 分组；卡片显示 confidence、上一次 evolve 时间、下挂的 basket 数量

## Thesis 生命周期状态

draft → under\_review → active → stress\_tested

↓

evolving

↓

active (vN+1)

active → invalidated （可复活：invalidated → evolving → active vN+1）

active → archived

状态转换规则（详细见 §4.6）：

- **draft → under\_review**：PM 认为写完了；触发 agent 的完整 fine-tune + 子陈述切分 + PIT backtest
- **under\_review → active**：PM 定版，下挂第一个 Basket
- **active → stress\_tested**：至少经历过一轮 Scenario 推演
- **active → evolving**：monitor 反馈触发重写；产生 vN+1
- **active → invalidated**：至少两条核心子陈述被 monitor 明确证伪
- **invalidated → evolving（复活）**：PM 触发复活，产生 vN+1；要求写 rationale 至少 100 字（合规要求）
- **active → archived**：time\_window 到期，没续做

v5.4 重要决策：Thesis invalidated 不是终态。允许 invalidated → evolving → active (vN+1)，完整 lineage 保留在版本链里。这支持“thesis 短期被证伪、后期市场反转”的现实场景。详见 §4.6.5。

本段不是“thesis library”——它是“把 PM 脑内的 thesis 落成可操作对象”的研究步骤，Thesis 只是这一段的产出 object。后续每段都会消费 Thesis，loop 才完整。

### 3.3 Basket 段

业务目的：把一份 Thesis 落成一个可交易的 basket——决定用哪些标的、各自权重多少、如何对齐约束、用哪个 benchmark。这一段的产出是 Basket object。

PM 要做的判断：是集中 10 只还是分散 40 只？等权还是 cap-weight 还是主题纯度加权？是否做 benchmark neutral？是否保留现金？

#### Agent 动作清单

16. 筛候选标的：基于 Thesis 的子陈述，逐条把 universe 映射到"对该子陈述有暴露"的候选池
17. 跑纯度打分：对每只候选跑"这只股票对该 Thesis 的业绩敏感度"模型（文本相关性 + 历史 factor 载荷 + revenue exposure）
18. 给 3-5 套权重方案：不要只给一套——给 "Equal Weight / Cap Weight / Purity Weighted / Risk Parity / Optimizer (Max Sharpe under 约束)" 几套方案，每套附对应 PIT backtest 曲线
19. 约束执行：单票上限、行业分散、流动性（ADV 天数）、beta 中性、tracking error 上限，按 PM 配置自动过滤
20. 风险分解：给出 factor exposure（growth / value / momentum / quality / low-vol + 行业 beta），让 PM 看到 basket 除了 thesis 还暴露了什么
21. 交易成本估算：按 ADV + 预估换手率估算 implementation cost
22. Rebalance 建议：basket 在 live 后，每次 monitor 触发告警 agent 给出"要不要 rebal, rebal 幅度多少"

#### UI 表现

- **Basket construction 页**：顶部 Thesis 卡（只读）；中部候选池表（含纯度打分、factor load、ADV）；右侧 5 种权重方案卡片，点击切换查看 backtest；底部约束开关
- **Basket detail 页**：holdings 表、权重 treemap、factor exposure 条形图、backtest 曲线、live P&L 曲线（上线后）

#### Basket 生命周期状态

draft → proposed → active → rebalancing → retired

### 3.4 Monitor 段

业务目的：对已经上线的 Basket 做持续追踪，两条腿并行——quant 腿追踪组合自身的统计属性（漂移、attribution、benchmark、风险暴露），qualitative 腿追踪 thesis 所依赖的叙事 / 事件 / catalyst（narrative velocity、新闻 catalyst 命中、行业对手盘移动）。

PM 要完成的判断：当前 basket 是不是还在"tracking the thesis"? 如果 drift 了，是 basket 自身漂移了，还是 thesis 本身在 monitor 阶段被新事实动摇？前者触发 rebalance，后者触发 Thesis evolve。

#### Agent 动作清单：Quant 腿（7 个动作）

- 23.持仓漂移追踪：相对 basket v0 的 holdings，当前权重漂移多少（由市价变化自然产生的 drift）
- 24.Attribution 分解：过去 N 日 basket 收益中多少来自 market beta，多少来自 sector beta，多少来自主题纯度，多少来自 alpha
- 25.Benchmark 对比：相对 PM 选择的 benchmark（SPX / 行业 ETF / custom）的 excess return + tracking error
- 26.Risk 监测：factor exposure 变化、波动率、drawdown、sharpe 滑动窗口
- 27.Rebalance 信号：当 drift > 阈值 或 factor exposure 超过约束，自动触发"建议 rebal"提示
- 28.PIT backtest 持续回放：thesis v0 的 PIT backtest 会在每个新 bar 上继续滚动，live 表现 vs 历史 backtest 是否偏离
- 29.组合级上下文：把这个 basket 放到 PM 的全部 active basket 里看 total exposure（不是为了投管，而是为了 monitor 决策时考虑 crowding）

#### Agent 动作清单：Qualitative 腿（5 个动作）

- 30.Narrative velocity 追踪：新闻 + transcript + SEC filing 里该 Thesis 关键词的提及速率；提及频次的周环比 + 情绪分
- 31.Catalyst 命中监测：thesis 段挂的 catalyst 到期时，agent 从财报、新闻、政府公告中自动抓取相关信号，判断是"命中 / 未命中 / 部分命中"
- 32.新闻事件 alert：与 thesis 高相关的重大事件（M&A、政策、监管、重大产品发布）自动推送
- 33.竞品 / 对手盘移动：13F / insider trading / ETF 流入流出，让 PM 知道市场定价是否向 thesis 的方向移动
- 34.子陈述级 quant 验证：thesis 打碎出来的每条子陈述，定期用可观测数据去重新验证（e.g. "hyperscaler capex YoY > 30%"——每季 capex 财报出来后重算）

## UI 表现

- **Basket live dashboard**: 顶部 P&L + benchmark diff + drawdown; 中部 attribution 瀑布; 底部 factor exposure + holdings 漂移表
- **Thesis monitor 视图**: 顶部 confidence 仪表 (会因子陈述级验证结果而动); 中部 catalyst 时间线 (命中 / 未命中打钩); 底部 narrative velocity 时序 + 重要事件 feed
- **告警中心**: 每日早晨 PM 打开的首屏——分 Theme 聚合告警卡, 颜色编码 (绿 / 黄 / 红)

## Monitor Event 的 lifecycle

raised → acknowledged → action\_taken | dismissed → archived

关键设计: Monitor 段是 loop 里 agent 最"常驻"的一段。Theme / Thesis / Basket 段的 agent 是"被 PM 召唤时启动", Monitor 段的 agent 是"7x24 背景跑"。这也是为什么 Monitor 段的数据管道设计 (L0) 直接决定产品可用性——新鲜度、延迟、吞吐都是 Monitor 段的硬约束。

## 3.5 Scenarios & Evolve 段

业务目的：loop 的闭环段。两件事同时发生：

- **Scenarios 衍生**：一个 active Thesis 在 Monitor 阶段会受到外部冲击（catalyst 命中 / 未命中、市场环境变化、新事实出现）。PM 不是等"事情真的发生了"再反应，而是主动让 agent 生成"未来 3-6 个月可能发生的多条路径"，并对每条路径提前想好"我要怎么调 basket"
- **Thesis evolve**：Monitor 反馈 + Scenarios 推演的结果会吸收回 thesis，产生下一个版本（vN+1）。没有这一段，thesis 永远停在 v0，产品就退化成"一次性 research 工具"

这段是 loop 闭环的核心，也是 V5 defensibility 的关键。独立工具能做 narrative velocity，独立工具能做 backtest，但"Monitor → Scenarios → Basket 调整 → Thesis 版本"整条闭环，需要四个环节共享同一套 object model + agent 编排。

### Scenarios 不是独立 primitive——它是 thesis 的分叉

必须强调：Scenario 不是与 Theme / Thesis / Basket 平级的对象。它是 Thesis 在 Monitor 阶段衍生出的可能未来路径。数据层面 Scenario.parent\_thesis\_id 指回 Thesis；生命周期上 Scenario 不能脱离 Thesis 存在。

Scenario probability 的核心产品决策——MVP 不做系统级自动 probability、qualitative narrative + trigger signals + basket adjustment 是核心产出——在 §5 单独一章讲。本节只涉及 Scenario 的衍生机制与 Evolve 流程。

### Agent 动作清单：Scenarios 衍生侧（5 个动作）

35. 从 thesis + monitor signals 生成 3-5 条 scenarios。典型是 base / bull / bear / tail 四条，但 agent 可以根据 Thesis 结构生成非对称数量的 scenario
36. 为每条 scenario 产出 narrative + trigger signals + basket adjustment plan（三件套）；probability 字段按 §5.4 规则——MVP 不由系统自动生成
37. 每条 scenario 映射到具体 basket 调整方案：加仓哪几只、减仓哪几只、是否增减 beta 对冲、权重重计算
38. 识别每条 scenario 的 trigger signal：什么数据点出现会把 probability（如果 PM 想填 personal score）抬起来（e.g. "AWS 季度 capex YoY 突破 35%" → bull scenario 若 PM 有填 personal score，建议上调）
39. 持续监测 trigger 到来：新 monitor event 到来时，按 trigger signal 标记"已触发"或"未触发"；对 Phase 1 market-implied probability，自动重算

## Agent 动作清单: Thesis evolve 侧 (4 个动作)

- 40. 识别触发条件: 当至少一条子陈述被 monitor 明确证伪 / 命中 / 时效过期, 触发 thesis 版本更新
- 41. 起草 vN+1: 基于 vN + monitor 收集的证据 + PM 的 note, agent 起草下一版 thesis。PM 审阅后定版
- 42. 版本 diff 高亮: vN vs vN+1 的子陈述、catalyst、证伪条件有哪些变化
- 43. 回写 basket 衔接: vN+1 定版后, agent 提示"当前挂在 vN 下的 basket 要不要 re-associate 到 vN+1?"——默认保留原关联, PM 显式批准才切换

## UI 表现

- **Scenarios 推演页**: 以 thesis 为中心的分支树图; 每支节点卡片: scenario 描述、trigger signal、对应 basket 调整、预期 P&L 曲线; (如果 PM 填了) personal score / (Phase 1) market-implied probability 在侧边 badge 显示
- **Thesis 版本页**: 版本时间线 (v0, v1, v2...); 点击任意两个版本显示 diff (子陈述增删改、catalyst 变化、证伪条件变化、confidence 变化); 当前 active 版本高亮
- **Basket adjustment review 页**: agent 提议的调整方案 → PM 选择执行哪些 → 执行队列

## Scenario 生命周期状态

proposed → active → triggered | obsolete → archived

Thesis evolve 不增加新状态; Thesis active → evolving → active (回到 active 时版本号 +1)。

loop 闭环: Thesis vN → Monitor → Scenarios → Basket 调整 → 观测 → Monitor → Thesis evolve → Thesis vN+1。这个闭环是 V5 与"在研究 workflow 上加一个 chatbot"的根本区别——不是单点工具的堆叠, 是四个环节共享同一套 object model + agent 编排。

## 四、数据模型与状态机

五个主 object 构成 loop 的骨架：Theme、Thesis、Basket、Monitor Event、Scenario。  
本章讲核心字段 + 关系 + 状态机 + 交叉约束。

### 4.1 Theme object

| 字段                     | 说明                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| id                     | UUID                                                      |
| tenant_id              | 所属机构                                                      |
| name                   | 名称 ("再工业化 · USA")                                         |
| boundary               | 业务边界描述 (text + 结构化 facet: geo、industry、time_window)       |
| universe_ids           | 预筛候选股票 ID 数组                                              |
| base_state             | draft / active / archived (系统维护的基础状态)                     |
| pm_manual_state        | nullable; PM 手标的 peaking / decaying (v5.4 新增, MVP 不做自动转移) |
| pm_manual_state_reason | nullable; PM 手标时填写的原因 (audit 用)                           |
| pm_manual_state_at     | nullable; 手标时间                                            |
| created_by             | 创建人 ID                                                    |
| created_at, updated_at | 时间戳                                                       |

#### 4.1.1 Theme state 的 derived 计算 (v5.4 锁定)

Theme 的 current\_state 不是 DB 直接字段——它基于 base\_state、pm\_manual\_state、下挂 Thesis 集合动态计算。优先级如下：

```
SELECT
  theme.id,
  CASE
    -- Priority 1: base_state = archived 终态
    WHEN theme.base_state = 'archived' THEN 'archived'

    -- Priority 2: PM 手标的 peaking / decaying 优先 (v5.4 关键决策)
    WHEN theme.pm_manual_state IN ('peaking','decaying')
      THEN theme.pm_manual_state

    -- Priority 3: 有 active Thesis 下挂 → monitoring
    WHEN EXISTS (
      SELECT 1 FROM thesis
      WHERE theme_id = theme.id
        AND state IN ('active','stress_tested','evolving')
    ) THEN 'monitoring'

    -- Priority 4: base_state = active 但无下挂 active Thesis
    WHEN theme.base_state = 'active' THEN 'active'

    -- Default: draft
    ELSE 'draft'
  END AS current_state
FROM theme;
```

这样设计的好处：消除 Theme state 与 Thesis state 之间的同步不一致风险；PM 手标 peaking/decaying 能 override 系统计算（因为 PM 看到市场信号比系统早）。

## 4.2 Thesis object

| 字段                                       | 说明                                                                                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>id</b>                                | UUID                                                                              |
| <b>theme_id</b>                          | 外键到 Theme                                                                         |
| <b>version</b>                           | 整数版本号                                                                             |
| <b>body.sub_assertions[]</b>             | 子陈述数组：{text, falsification_condition, verification_data_source, confidence}       |
| <b>catalysts[]</b>                       | {event, expected_date, impact_direction}                                          |
| <b>falsification_conditions_global[]</b> | thesis 整体级证伪条件                                                                    |
| <b>time_window</b>                       | 开始 / 结束                                                                           |
| <b>confidence</b>                        | 0-1，加权自子陈述                                                                        |
| <b>state</b>                             | draft / under_review / active / stress_tested / evolving / invalidated / archived |
| <b>parent_thesis_id</b>                  | nullable；evolve 或 fork 时的父 thesis                                                 |
| <b>evolved_from_version</b>              | 自我 evolve 时指向的上一版本号                                                               |
| <b>resurrected_from_invalidated</b>      | boolean；v5.4 新增——标记本版本是否由 invalidated 复活而来（合规事件）                                  |
| <b>resurrection_rationale</b>            | nullable text；v5.4 新增——PM 触发复活时必须填的原因（至少 100 字，SEC 204-2）                         |
| <b>author_id</b>                         | 作者 PM ID                                                                          |
| <b>signed_hash</b>                       | finalized 时刻 body 的 SHA-256                                                       |
| <b>created_at,</b>                       | 时间戳                                                                               |

| 字段                                  | 说明 |
|-------------------------------------|----|
| <b>updated_at,<br/>finalized_at</b> |    |

author\_id / version / signed\_hash / resurrection\_rationale 等字段的存在理由是合规与审计（SEC Rule 204-2 + RIA fiduciary duty）——不是因为"署名是产品卖点"。详见 §9。

### 4.3 Basket object

| 字段                      | 说明                                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>id</b>               | UUID                                                                       |
| <b>thesis_id</b>        | 外键到 Thesis                                                                 |
| <b>thesis_version</b>   | 挂在哪一版 thesis 上 (thesis_id + thesis_version 不可变)                            |
| <b>version</b>          | Basket 自身版本号                                                               |
| <b>holdings[]</b>       | {ticker, weight, rationale}                                                |
| <b>weighting_method</b> | equal / cap / purity / risk_parity / optimizer                             |
| <b>constraints</b>      | {max_single_name, max_sector, min_liquidity_days, tracking_error_cap, ...} |
| <b>benchmark</b>        | ticker 或 custom index                                                      |
| <b>state</b>            | draft / proposed / active / rebalancing / retired                          |
| <b>PIT_backtest_ref</b> | 指向 backtest 结果对象                                                           |

## 4.4 Monitor Event object

| 字段                    | 说明                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                    | UUID                                                                                                                                                                 |
| affected_thesis_id    | 关联的 Thesis                                                                                                                                                           |
| affected_basket_id    | 关联的 Basket（可选）                                                                                                                                                       |
| event_type            | drift / attribution_shift / catalyst_hit / catalyst_miss / narrative_spike / news_shock / exposure_breach / sub_assertion_verified / sub_assertion_invalidated / ... |
| severity              | info / warn / critical                                                                                                                                               |
| evidence_refs[]       | 指向数据点 / 新闻 / 财报段落的引用                                                                                                                                                 |
| suggested_next_action | rebalance / spawn_scenarios / evolve_thesis / dismiss                                                                                                                |
| state                 | raised / acknowledged / action_taken / dismissed / archived                                                                                                          |

Monitor Event 为 append-only，不允许删除（合规要求）。

## 4.5 Scenario object (v5.4 修订版)

v5.4 关键修订：删除 v5.3-concept 里的单一 probability 字段，替换为 pm\_personal\_score + market\_implied\_probability 两个显式字段。rationale 详见 §5。

| 字段                                   | 说明                                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>id</b>                            | UUID                                                        |
| <b>parent_thesis_id</b>              | 外键到 Thesis                                                  |
| <b>parent_thesis_version</b>         | 生成时挂在哪一版                                                    |
| <b>narrative</b>                     | scenario 描述文本 (MVP 核心产出)                                    |
| <b>trigger_signals[]</b>             | {observable_data, threshold, direction} (MVP 核心产出)          |
| <b>basket_adjustment_plan</b>        | {holdings_delta[], weight_changes, rationale} (MVP 核心产出)    |
| <b>pm_personal_score</b>             | nullable float 0-1; PM 个人判断, 非系统推导; v5.4 新增字段               |
| <b>pm_score_rationale</b>            | nullable text; PM 填 score 时的原因                              |
| <b>market_implied_probability</b>    | nullable float 0-1; Phase 1 从 options data 反推; risk-neutral |
| <b>market_implied_snaps_hot_time</b> | nullable timestamp                                          |
| <b>market_implied_instruments[]</b>  | 追溯用——哪些 options 组合反推的                                       |
| <b>state</b>                         | proposed / active / triggered / obsolete / archived         |

#### 四（续）·6 Theme / Thesis State 交叉约束

### 4.6.1 问题背景

v5.3-concept 把 Theme 和 Thesis 的 state 分别定义，但没说当一条线转移时另一条线的合法状态是什么。这会导致逻辑上不可能的组合出现在 DB 里——比如"Theme 已 archived 但下面还有 active Thesis"。

v5.4 补上这个空白。

#### 4.6.2 两条状态线 (回顾)

Theme: draft → active → monitoring → peaking → decaying → archived

Thesis: draft → under\_review → active → stress\_tested → evolving → active (vN+1)

- ✧ invalidated (可复活到 evolving → active vN+1)
- ✧ archived

### 4.6.3 完整交叉矩阵

| Thesis →<br>Theme ↓ | draft | under_re<br>view | active | stress_te<br>sted | evolvin<br>g | invalid /<br>archived |
|---------------------|-------|------------------|--------|-------------------|--------------|-----------------------|
| draft               | 合法    | 非法               | 非法     | 非法                | 非法           | 非法                    |
| active              | 合法    | 合法               | 合法     | 合法                | 合法           | 合法                    |
| monitoring          | 合法    | 合法               | 合法     | 合法                | 合法           | 合法                    |
| peaking             | 合法    | 合法               | 合法     | 合法                | 合法           | 合法                    |
| decaying            | 警告    | 警告               | 合法     | 合法                | 合法           | 合法                    |
| archived            | 非法    | 非法               | 非法     | 非法                | 非法           | 合法                    |

## 4.6.4 四条 invariant 规则

### 规则 1 · Theme 必须先于 Thesis 存在

Thesis 进入 under\_review 之前，所属 Theme 必须已经 active。draft Thesis 可以在 draft Theme 下存在（PM 可能同时草稿两个对象），但 Thesis 的其他状态都要求 Theme 至少 active。

**实现：**Thesis 状态转移到 under\_review 时检查 parent Theme.base\_state，若为 draft 则自动推 Theme 到 active（或提示 PM）。

### 规则 2 · Theme 必须保护所有活跃 Thesis

Theme 进入 archived 时，下挂的所有 Thesis 必须已经是 invalidated 或 archived。这意味着 Theme archive 是一个级联操作，不能单独触发。

**实现：**Theme archive 请求检查下挂 Thesis 集合；若还有 active/under\_review/stress\_tested/evolving 的 Thesis，拒绝 archive，提示"请先 invalidate 或 archive 这 N 个 Thesis"。

### 规则 3 · Theme decaying 给警告但不阻塞

Theme 进入 decaying 表示主题在衰减，但可能还有 active Thesis 想跑到 time\_window 结束。这时允许 Thesis 继续 active，但 UI 给 warning："你的 Thesis 挂在 decaying Theme 上，是否 review？"

Thesis draft / under\_review 挂在 decaying Theme 下特别要 warning——新起草 Thesis 在衰减主题上是反常识的，PM 可能是误操作。

### 规则 4 · Theme 状态的来源（v5.4 锁定）

MVP 阶段：Theme 的 peaking / decaying 状态由 PM 手动标注，不做自动状态转移。这是对 v5.3-concept 未决问题的明确拍板——自动阈值化延后到 Phase 1 再考虑。

rationale：

- **阈值本身难定**——"拥挤度过阈值"、"narrative velocity 衰减 > 4 周"的具体数字每家机构不一样，也会随市场环境变。MVP 硬编码会错。
- **PM 的直觉比算法准**——Tiger Cub PM 对"这个主题开始 peak 了"有强烈直觉，直接让他标比算法推导可靠。

- **减少 MVP 工程复杂度**——自动状态转移需要 crowding detector + narrative velocity + 多因子聚合规则，每条都是 R&D 项目。MVP 不做省 20+ 人·天。

**实现：**Theme 有 pm\_manual\_state 字段（PM 可设，默认 null），在 UI 上以 badge 形式显示。Phase 1 再引入自动 suggestion（“系统建议这个 Theme 进入 peaking，原因是...”），PM 决定是否接受。

### 4.6.5 Thesis invalidated 可复活 (v5.4 锁定)

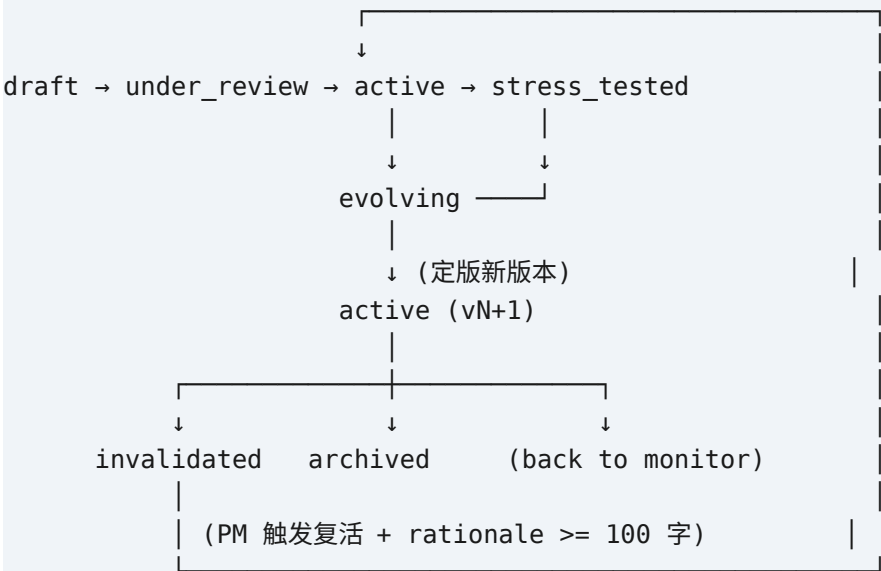
Thesis invalidated 不是终态。允许 invalidated → evolving → active (vN+1) , lineage 完整保留在版本链里。

背景：v5.3-concept 原本写 "invalidated 是终态"，但现实场景是 thesis 被短期证伪后市场反转（例："AI 利好云计算" 被 2024 Q3 短期调整证伪，但 2025 Q2 重新成立）。如果 invalidated 是终态，PM 只能起新 Thesis，lineage 断了。

v5.4 设计：

- **invalidated → evolving 允许**——PM 可显式触发"复活"操作，invalidated thesis 进入 evolving 状态，agent 起草 vN+1
- **vN+1 与 invalidated vN 的关系**——通过 parent\_thesis\_id + evolved\_from\_version + resurrected\_from\_invalidated 三个字段保留完整 lineage。Audit trail 记录"从 invalidated 复活"事件
- **复活需 explicit rationale**——PM 必须填写"为什么现在复活"（至少 100 字），写入 resurrection\_rationale 字段。这既是合规要求（SEC 204-2 的 decision rationale），也防止随意复活
- **UI 上的表现**——invalidated thesis 默认归档页显示，但有"复活"按钮；点击触发 evolve 流程

### Thesis 状态机 (v5.4 更新版)



#### 4.6.6 复活操作的审计要求

复活操作属于高敏感合规事件，记录要求：

- **who**：触发复活的 PM ID
- **when**：触发时间
- **what**：从 invalidated vN 进入 evolving，产生 vN+1
- **why**：PM 写的 rationale（至少 100 字，强制要求）
- **evidence**：可选——PM 可关联 monitor events 或外部新闻链接作为复活依据

## 四（续）·7 状态转移级联规则

当一条状态线转移时另一条线需要联动。v5.4 定义这些自动级联行为——不是所有级联都"自动执行"，部分是"自动检查 + 提示 PM"。

### 4.7.1 Theme 动作触发 Thesis 级联

| Theme 动作                      | 对下挂 Thesis 的影响                       | 级联行为                                                                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Theme draft → active          | 下挂 draft Thesis 可进入 under_review     | 无强制级联，解锁 Thesis 状态转移                                                                                     |
| Theme → monitoring (derived ) | 至少一个 active Thesis 存在                | 无，只是 indicator 变化                                                                                        |
| Theme → peaking (PM 手标)       | 下挂 Thesis 不强制转态                      | UI 给下挂 Thesis 挂 "Theme peaking" badge；PM 自行决定                                                            |
| Theme → decaying (PM 手标)      | 下挂 Thesis 收到 review reminder         | active / stress_tested Thesis：UI 推 review reminder（不强转）；draft / under_review Thesis：UI 给强警告（不阻塞但 PM 要确认） |
| Theme archive 请求              | 必须所有 Thesis 已 invalidated / archived | 检查下挂 Thesis 集合；若还有 active 类状态，拒绝 archive 并提示"请先处理这 N 个 Thesis"                                           |

### 4.7.2 Thesis 动作触发 Theme 级联

| Thesis 动作                                   | 对所属 Theme 的影响    | 级联行为                                                     |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 首个 Thesis 进入 under_review (Theme 为 draft 时) | Theme 应该已 active | 自动推 Theme base_state: draft → active（或提示 PM 确认 Theme 边界） |

| Thesis 动作                          | 对所属 Theme 的影响                     | 级联行为                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 首个 Thesis 进入 active                | Theme derived state 变为 monitoring | Theme current_state 计算自动返回 'monitoring'                                        |
| 最后一个 active Thesis 退出              | Theme 失去 monitoring 语义            | Theme current_state 退回 active; 若 pm_manual_state 仍是 peaking/decaying 则保留 PM 手标 |
| Thesis invalidated → evolving (复活) | 无 Theme 级影响                       | 审计日志记录复活事件                                                                     |
| Thesis evolving → active (vN+1)    | 无 Theme 级影响                       | 审计日志记录版本定版                                                                     |

### 4.7.3 Basket 对 Thesis state 的依赖

| Basket 操作                              | 要求的 Thesis state                  | 约束                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Basket 创建                              | active / stress_tested / evolving | 不能挂在 draft / under_review / invalidated Thesis 下       |
| <b>Thesis invalidated 时的 Basket 处理</b> | 必须 N 天内处理（默认 N=30）                | 系统推送告警：PM 必须 retire Basket 或 re-associate 到新 Thesis 版本 |
| <b>Thesis archived 时的 Basket 要求</b>    | 所有下挂 Basket 已 retired             | Thesis archive 请求检查；有 active Basket 则拒绝                |
| Thesis 复活时的 Basket 处理                  | 原下挂 Basket 保持 retired             | 复活产生 vN+1 时，PM 决定是否新建 Basket（不自动 re-activate 原 Basket） |

### 4.7.4 Monitor Event 对 Thesis state 的依赖

- **Thesis active / stress\_tested / evolving**: Monitor Event 正常生成
- **Thesis invalidated**: Monitor Event 继续生成（合规要求——继续记录直到 archived）；但不触发 Scenario 衍生 / Thesis evolve（因为已经 invalidated）
- **Thesis archived**: Monitor Event 停止生成，历史 event 保留
- **Thesis 复活（invalidated → evolving → active vN+1）**: Monitor sensor 重挂到 vN+1；原 vN 的 Monitor Event 归档到该 thesis lineage 但不影响 vN+1 的新 event

## 4.8 关系总览

- Theme 1-N Thesis: 一个 Theme 下可以有多版或多分支 thesis
- Thesis 1-N Basket: 一个 Thesis 可以有多个 basket (例: 不同约束下的多个实现); Basket 指回具体的 thesis version
- Basket 1-N Monitor Event: Basket 上线后持续产生 monitor events
- Thesis 1-N Monitor Event: thesis 级的 monitor (catalyst 命中 / 子陈述验证) 也挂到 thesis
- Monitor Event 0-N Scenario: 严重 event 触发衍生 scenarios
- Scenario 0-1 Basket Adjustment: 每个 scenario 附带一个调整方案 (可能是 null if 不触发动作)
- Thesis N-1 Thesis: 通过 parent\_thesis\_id 形成 lineage 链 (evolve、fork、复活)

## 4.9 Schema 演化约束

- 任意 Basket 的 thesis\_id + thesis\_version 组合在其生命周期内不可变 (要换 thesis 版本 → 开新 basket 版本)
- Thesis 已进入 active 后不允许原地修改 body, 必须开 vN+1
- Monitor Event 为 append-only, 不允许删除 (合规要求)
- 所有主 object 有软删除字段 deleted\_at, 物理删除仅在法律请求下触发
- Thesis resurrected\_from\_invalidated 字段一旦写入 true, 不允许改回 false
- Scenario 的 market\_implied\_probability 不可 PM 编辑——只能系统计算

## 五、Scenario 段与 Probability 设计

本章是 v5.4 相对 v5.3-concept 最重要的新增章节。v5.3-concept 未决问题 1 问："Scenarios 的贝叶斯更新深度是 PM 手动 + agent 建议 为主，还是 agent 自动 + PM 可覆盖 为主？"—这个问题本身 frame 错了。v5.4 重新 frame 并明确实现路径。

### 5.1 问题的重新 frame

Scenario 的产品价值在 qualitative 结构 (narrative + trigger signals + basket adjustment)，不在 probability 数字本身。PM 看 scenario 不是为了知道 "bull 30%"，是为了想清楚 "如果 bull 发生我怎么调 basket；如果 bear 发生我怎么止损"。一个写得好的 scenario 本身就是完整的 playbook，不需要 probability 标签。

这个 reframe 直接影响 MVP scope——我们不做 "AI 自动生成概率" 这条路。原因详见 §5.2。

### 5.2 核心原则 (v5.4 锁定)

MVP 不做系统级自动 probability。Scenario 的核心产出是 qualitative narrative + trigger signals + basket adjustment plan。PM 可选填 personal score 作为个人判断记录。Phase 1 接入 options market data 后，展示 market-implied probability 作为 reference line (明确标注 risk-neutral)。Historical analogues 路径暂不做 (样本永远不够)。产品立场：不预测市场，让 PM 的判断结构化、可追踪、可回放。

### 5.3 为什么这样定

#### 5.3.1 为什么 MVP 不给 scenario 自动 probability

- **LLM 给的 probability 是 narrative-generated，不是 derived。** 客户问 "这 30% 怎么算的" 没有有说服力的答案——这正是早期 MiroFish 路线被否决的同一个问题，不能重蹈覆辙。
- **Small-sample historical Bayesian 比没有 prior 还危险。** Citrini 2 年 archive 约 200 个 thesis，贝叶斯会给出 confident 但错误的 prior。Thematic thesis 的分支组合数太大，样本库永远不够。

- **机构客户对 "AI 预测市场" 的 claim 默认警惕。**MVP 明确"我们不预测市场、我们让 PM 的预测过程结构化"——比跟风做"AI probability engine"更 institutional-friendly。
- **合规更清爽。**系统不出 probability，不承担 probability accuracy 责任。PM 自己手输的 score 归属 PM 主观判断，SEC 204-2 下 fiduciary 责任链清晰。

5.3.2 为什么 market-implied 是 Phase 1 的正确下一步，不是 historical

| 维度               | Market-implied (Phase 1 推荐) | Historical analogues (Phase 2 保留选项) |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 数据 ground truth  | 市场真金白银投票                    | 内部统计；小样本                            |
| 机构客户接受度          | 高——他们自己的语言                  | 中——要解释方法论                           |
| Demo 说服力         | "Options 定价这个 scenario 23%" | "历史上 23 个相似 thesis..."              |
| Hallucination 风险 | 零                           | 中——embedding 相似不等于情境相似              |
| 启动门槛             | 需接入 options data (~\$50k/年) | 需 500+ labeled thesis (5+ 年积累)      |
| 覆盖率              | Liquid underliers only      | 所有 thesis 理论上可覆盖                    |
| 合规清爽度            | 高——非系统预测，市场数据               | 中——系统的 prior 算作预测                   |

Market-implied 的 demo 说服力 + 零 hallucination 风险 + 机构客户立刻理解 = 远超历史类比的性价比。覆盖率的限制可以通过"best effort on liquid underliers + 其他部分不给 probability"来接受。

## 5.4 三阶段实现路径

### 5.4.1 Phase 0 (MVP · 0-120 天) · 纯 qualitative + optional PM score

Scenario 的产出是 4 个结构化字段，不含自动生成的 probability:

- **narrative**: scenario 的因果陈述 (LLM 强项——把 thesis + monitor signals 编成 coherent story)
- **trigger\_signals[]**: 明确可观测的数据点 + 阈值 + 方向 ("AWS capex YoY > 35%" 这种可自动 monitor 的信号)
- **basket\_adjustment\_plan**: 具体加仓/减仓/对冲操作
- **pm\_personal\_score (optional)**: PM 想输就输，输的话标为"PM 个人判断，非系统推导"

Agent 做前三项——narrative 编写、trigger signal 提取、basket delta 计算。不碰 probability。

#### Phase 0 的 Scenario 创建流程

PM 在 Monitor 段看到关键告警

↓

点击 "衍生 scenarios" 按钮

↓

Agent 基于 thesis + 近期 monitor events 生成 3-5 条 scenarios

- 每条包含 narrative (~200 字)
- 每条包含 3-5 个 trigger signals
- 每条包含 basket adjustment plan

↓

PM 审阅

- 可编辑 narrative
- 可调整 trigger signals
- 可修改 adjustment plan
- 可选填 personal score (默认空)

↓

确认保存 → scenario state: proposed → active

### 5.4.2 Phase 1 (接入 options data 之后) · market-implied 作为 reference line

对每个 scenario，自动找一组 market instruments 其 payoff 与 scenario 对应:

- Bull scenario → OTM call options on basket constituents
- Bear scenario → OTM put options

- Tail scenario → deep OTM options 或 VIX calls
- Base scenario → 当前 forward price 对应概率

从 implied vol surface 反推 risk-neutral probability, UI 展示为 "market-implied: 23% (risk-neutral)"——明确标注 risk-neutral, 不装作是 real-world probability。

关键产品规则: market-implied 只作为 reference line, 不作为 system 的 primary probability。PM 看到的是 "scenario narrative + trigger + basket adjustment (主体) + market-implied 作为参考 (侧边栏)"。Scenario object 的 primary probability field 仍然是 pm\_personal\_score (optional, 空也可以)。

### Phase 1 的技术实现要点

- **Options data source:** CBOE / OPRA / Polygon——选一家接入
- **Instrument matching:** agent 需要判断哪些 options 的 payoff 对应 scenario——这本身需要 LLM 辅助 ("这个 scenario 的 payoff pattern 是 OTM call at strike X")
- **Strike selection:** 自动选择 strike 需要定义规则——例如 "bull scenario = +10% at 3-month ATM"
- **Coverage fallback:** 对没有 liquid options 的 constituent, scenario 的 market-implied field 显式标记 "insufficient liquidity", 不猜数字
- **重算频率:** 每日 EOD 重算一次; 新增重大 monitor event 时触发重算

### 5.4.3 Phase 2 (library 足够大之后, 可能 Year 2+) · historical analogues 作为次级信号

只有当 library 真的大到统计有意义 (> 500 theses with labeled outcome、多 regime、多年份) 才启用。并且永远作为 tertiary signal, 不是主导。

实话: Citrini archive 可能永远达不到这个规模——2 年产生 200 个 thesis 是现实数字, 要到 500 个 labeled thesis 需要 5 年以上。Phase 2 是 "保留未来选项", 不一定要做。

如果将来 Phase 2 启用: historical analogue probability 作为第三个 reference field 显示, 永远不替代 pm\_personal\_score 或 market\_implied\_probability 作为主 field。

多个 reference line 共存时，UI 并排显示三个 badge：PM / Market / Historical，让 PM 自己判断哪个更重要。

## 5.5 三条硬约束（写进 Product Principles）

无论哪个 phase，probability 数字必须满足以下三条： 1. 所有 probability 数字必须 attributable——UI 上点任意数字都能打开"为什么是这个数字"drawer 2. PM 永远可以 override——agent 给的 prior / market-implied 只是参考，PM 最终数字算数 3. LLM 不直接吐 probability 数字——LLM 只负责 scenario narrative、sub-assertion mapping、retrieval。所有数字从确定性计算来（market data 或 PM 手输）

## 5.6 Scenario 衍生流程 · 端到端



- 触发 basket adjustment review flow
- Phase 1: market-implied 每日 EOD 重算

## 5.7 产品叙事上的好处

这个设计路径有一个额外的 strategic benefit：产品可以理直气壮地说"我们不做 probability prediction"。

市面上现在有一堆 AI 投研产品在吹"AI 给你算概率"，机构 buyer 本来就对这类 claim 警惕。V5 反着走——"我们把 scenario 做成结构化 playbook，probability 留给 market 或 PM，不由 AI 生成"——这个定位比跟风做"AI probability engine"更 defensive、更 institutional-friendly。

V5 的产品立场：不预测市场，让 PM 的判断结构化、可追踪、可回放。Scenario 是工具，不是 oracle。

## 六、Agent 架构

### 6.1 每段对应的 agent

| loop 段        | agent 名            | 编排形态             | 核心调用栈                                                                               |
|---------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 Theme     | Discovery agent    | 后台常驻 + on-demand | Claude API + text embedding + 向量聚类 + MCP data tools                                 |
| 3.2 Thesis    | Formulation agent  | 会话式，与 PM 交替      | Claude API (multi-turn) + structured output schema + MCP data tools                 |
| 3.3 Basket    | Construction agent | on-demand，长任务    | Claude API + factor model tool + optimizer tool + PIT backtest tool                 |
| 3.4 Monitor   | Monitor agent      | 后台常驻 7x24        | Claude API + stream processing + event generation + MCP data tools                  |
| 3.5 Scenarios | Scenario agent     | on-demand + 事件触发 | Claude API (planning) + trigger signal extractor + (Phase 1) options pricing engine |
| 3.5 Evolve    | Evolve agent       | 事件触发，低频          | Claude API + diff generator + citation extractor                                    |

### 6.2 Context 策略

- **共享 object model，不共享 prompt context**——六个 agent 不共享完全相同的 prompt context，但共享同一套 object model（Theme / Thesis / Basket / Monitor Event / Scenario）。Formulation agent 在对话中可以调 MCP 工具 fetch Thesis 的最新状态，不必把所有状态塞进每轮 prompt
- **独立 system prompt + 独立 tool 清单**——每个 agent 独立，因为动作形态差异大：Formulation 是 coaching 型（提问），Construction 是 execution 型（跑参数），Monitor 是 detection 型（流处理）

## 6.3 技术选型

- **LLM 层**: Claude (via Anthropic API) 作为主要推理引擎; 其他模型作为 fallback / 特定子任务 (embedding / ranking)
- **MCP 层**: MCP 作为 agent 调用外部工具的统一接口。典型 MCP server 包括: market data server (行情 + 基本面)、news server (转码过的新闻 / filing)、factor model server、PIT backtest server、portfolio analytics server
- **Tool layer**: MCP 背后的具体服务——自研 or wrapping 第三方 (Bloomberg / FactSet / S&P Capital IQ / Quiver / AlphaSense)。核心自研: PIT backtest、factor model、monitor stream processor
- **Persistence**: loop 上所有 object 在 Postgres + object store; 时序数据 (monitor events、price panel) 在 Postgres timeseries extension 或 ClickHouse
- **多租户隔离**: schema-per-tenant 或 row-level security; 行情数据是共享池, PII / thesis 内容严格租户隔离

## 6.4 Thesis evolve 环节——loop 最关键的技术环节

Evolve 是 V5 与"在研究 workflow 上加一个 chatbot"的根本区别。详细序列:

1. Monitor agent 连续写入 Monitor Event 到 object store  
(子陈述验证、catalyst 命中 / 证伪、narrative 异动)
2. 当 trigger 条件命中 (例  $\geq N$  条子陈述证伪), Monitor agent 通知 Evolve agent
3. Evolve agent 从 object store 读取 Thesis vN + 相关 Monitor Events + Scenarios
4. Evolve agent 起草 vN+1 候选:
  - 标记哪些子陈述要删 / 改 / 新增
  - 更新 catalyst 列表
  - 重算 confidence
5. Evolve agent 推送 "Thesis 建议更新" 通知给 PM (附 diff)
6. PM 进入 Formulation 会话 (复用 3.2 段 agent)
  - 协作打磨 vN+1 (辅导 + fine-tune + 打碎新增子陈述)
7. PM 定版 vN+1, state 进入 active
8. Monitor sensor 重挂到 vN+1
  - 旧 basket 关联 vN+1 的确认对话触发
  - 旧 vN 的 Monitor Event 保留在 thesis lineage

关键设计：Evolve agent 不直接产出最终版；它产出候选 diff + 说明，交给 Formulation agent（也就是 3.2 段 agent）继续与 PM 协作定版。loop 技术上是这样闭合的。

## 6.5 Agent 责任边界

- **Agent 提议、评分、起草**：可以独立完成
- **Agent 定版、签字、触发订单**：必须有 PM 的显式确认
- **Agent 永远不直接修改 active 的 Thesis 或 Basket**：只能创建新 version + 请求 PM 合入

这条边界来自两个考虑：

- **合规**——AI 不能替代 fiduciary 决策
- **客户信任**——机构客户默认不信任"AI 自动改我的仓位"

## 6.6 Agent 架构里的 v5.4 特殊约束

Scenario agent 的 probability 字段——无论哪个 agent，都不允许直接写入 Scenario.pm\_personal\_score（那是 PM 手输的）或 Scenario.market\_implied\_probability（Phase 1 由 options 引擎计算，非 LLM）。LLM 只能生成 narrative / trigger\_signals / basket\_adjustment\_plan 三个 qualitative 字段。这是 §5.5 三条硬约束在 agent 层面的落实。

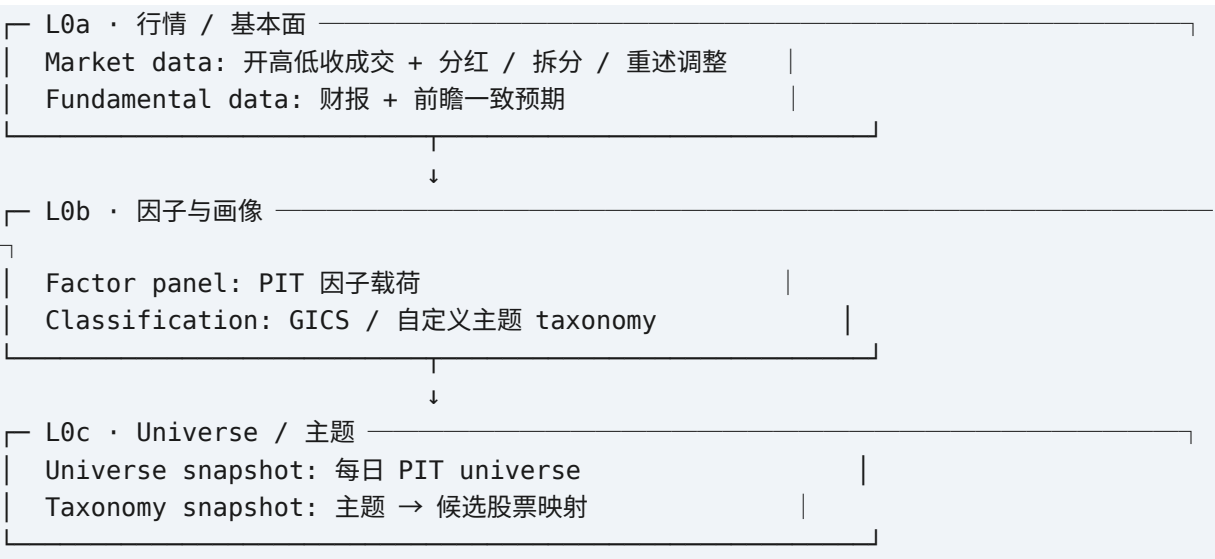
## 七、PIT 时点一致性与数据栈

### 7.1 为什么 PIT 是这个产品的硬约束

V5 的 backtest、validation、monitor 都依赖时点一致的数据——"2023 年 3 月这个 Theme 被识别时，当时的 universe、factor 载荷、新闻情绪长什么样"。没有 PIT，backtest 会 leak 未来信息，产品给出的任何历史类比都不可信。

机构客户会在 bake-off 阶段就问这个问题——"你们怎么处理 restatement? split-adjusted? ETF 权重变化? "。V5 必须能给出有审计 trail 的答案。

### 7.2 三层数据栈

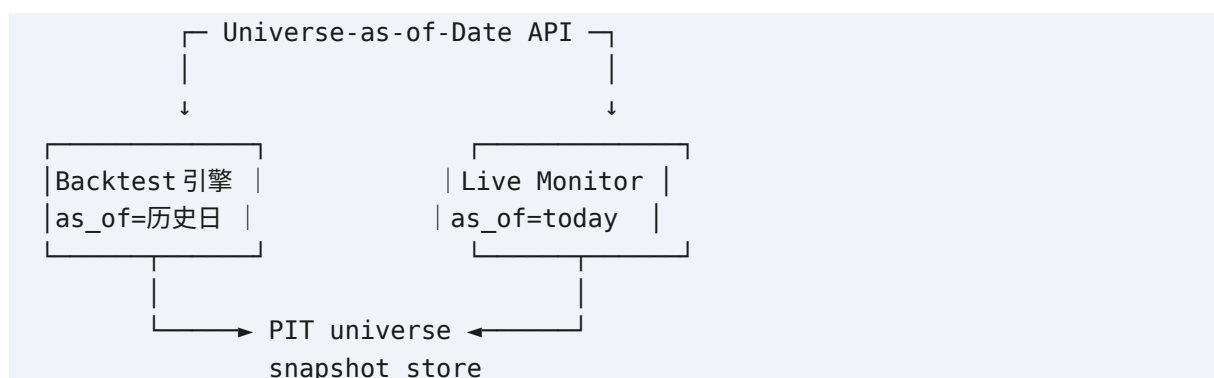


#### 三层职责

- 44.行情 + 基本面：vendor 数据（Bloomberg / FactSet / S&P Capital IQ），落盘为 PIT-safe 的版本——任何 restatement 都附带有效日，不覆盖历史
- 45.因子与画像：基于第一层计算的 factor panel（growth / value / momentum / quality / low-vol / ...）；每个因子每只股票每日一点，带 as-of 日
- 46.Universe / 主题：把第二层切成可查询的 universe 快照——"2023-03-15 当日 Russell 3000 的成分股 + 每只股票的因子载荷 + 属于哪些主题 taxonomy 节点"

## 7.3 PIT 在 backtest 与 monitor 之间的共享

关键设计：backtest 与 live monitor 用同一套 universe 快照服务。当 backtest 问"2023-03-15 某 Theme 的 universe 是什么"，与 live monitor 问"2026-04-19 某 Theme 的 universe 是什么"走完全同一个 API，只是 as-of 日不同。这消除了"backtest 跑出来好看，live 却跑不赢"的常见陷阱——训练与 production 同源。



## 7.4 数据新鲜度 SLA

- 行情：< 15 分钟（日内），EOD 当晚入库
- 文本（新闻 / **transcript** / **filing**）：< 5 分钟触发 monitor sensor
- 因子 **panel**：T+1 EOD 更新
- **Universe 快照**：每日一次

这些数字沿用 v5.2，是机构客户 bake-off 时的基线。

## 7.5 多租户隔离

- 行情 / 文本原始数据 = 共享池（vendor 授权允许）
- **Thesis 内容 / PM 操作 log / basket holdings / scenarios / comments** = 严格租户隔离（schema-per-tenant 或行级隔离 + KMS 密钥租户化）
- **审计 log**：按 tenant 分区，客户可独立取证

## 八、团队 workflow 能力（非核心）

本章篇幅短、语气平淡——这是产品的卫生要求，不是差异化卖点。

### 8.1 基本定位

V5 是团队产品，同一 tenant 内多个 PM 会同时使用。团队产品自然需要具备：

- 同一 tenant 内 PM 的 thesis / basket / monitor 对象互相可见（默认可读；写权限按 role 控制）
- 简单的 share + comment + @ 机制
- Fork / cite 作为可选功能存在——PM A 想在 PM B 的 thesis 基础上走一个分叉时，fork 比"复制粘贴"更干净，系统留下 lineage 关系便于 later discovery
- Tenant admin 可一键关闭所有 sharing，退回纯内部工具模式（适合 family office / 不想暴露 IP 的基金）

### 8.2 能力清单

| 能力                                  | 粒度  | 默认开关                |
|-------------------------------------|-----|---------------------|
| Thesis 在 tenant 内可读                 | 对象级 | 开                   |
| Thesis fork（创建 parent_thesis_id 链接） | 操作级 | 开，可 tenant admin 关  |
| Thesis cite（显式引用他人的 thesis）         | 操作级 | 开                   |
| @ 提及 + Slack / Teams 通知             | 操作级 | 开，用户级可关             |
| 行级 comment（在某段子陈述上留言）               | 操作级 | 开                   |
| IC review checklist（轻流程）            | 流程级 | 选配                  |
| Extended（跨 tenant 白名单）visibility    | 对象级 | tenant admin opt-in |

| 能力                | 粒度  | 默认开关                       |
|-------------------|-----|----------------------------|
| Public 发布（写到公开网络） | 对象级 | tenant admin opt-in，产品默认不推 |

### 8.3 为什么不把协作章节写厚

早期 v5.3 旧版里有独立的"Thesis Formulation workflow" + "Thesis Collaboration workflow" + "Visibility 模型与 Tenant Admin 控制"三大章节，用了近 80 页的概念篇幅。这是 overshoot：

- Thesis Formulation 应当是 loop 里 Thesis 段的 agent 动作（已合并到 §3.2）
- Collaboration 的各个动作（fork / cite / comment）是团队产品的基本卫生要求，不构成独立工作流
- Visibility 模型是 tenant admin 的配置面板，不是产品的核心心智

这一章就用 1 页讲清楚：协作能力以"随产品附带"的形态存在，不做单独的产品叙事。

### 8.4 跨 tenant / 公开发布的刻意保守

- 默认 tenant admin 不允许 extended 可见性
- 公开发布路径即使 tenant admin 打开了，产品 UI 也不给它"一等入口"。这不是"Substack for PMs"；不要走流量平台路线
- Compliance review 流程必须挂在公开发布前（见 §9）

## 九、合规与审计

---

### 9.1 法规基线

产品服务的客户（RIA、对冲基金、ETF 发行商）本身受多个监管框架约束。V5 作为 research infrastructure 不直接是 investment adviser，但产品特性必须让客户履行各自合规义务时成本下降。

#### SEC Rule 204-2（RIA 记录保存）

Registered Investment Advisers 必须保留"所有关于投资决策和 recommendation 的书面记录至少 5 年（前 2 年现场可取）"。V5 的 Thesis 版本历史 + audit trail + monitor event log 原生满足这条要求——客户不需要再在外部搭 compliance vault。

#### FINRA Rule 2210（如适用）

Broker-dealer 属性的客户若通过产品产出研究 communication，需要对通信进行 supervision 与留档。V5 提供 comment audit + version lineage 满足 supervision workflow 的基本需求。

#### SEC Rule 10b-5（反欺诈）与 Regulation FD

产品不主动触达公众市场；tenant admin 必须明确打开 public 才可能出现 FD 风险；默认关 + 打开时插入显式 disclaimer 流程。

#### SEC Marketing Rule（Rule 206(4)-1）

如果客户把产品的 backtest 输出用于营销材料，客户需要自己负责合规叙事。产品不输出"保证收益"、"必赚"、"最优秀"这类字样。

### 9.2 Thesis 版本历史 + audit trail = 合规原生对接

Thesis 字段中 author\_id / version / finalized\_at / signed\_hash / audit\_trail 的存在理由在此——它们不是"署名是产品卖点"，而是让客户履行 204-2 时无需额外工作。

#### 实现要点

- Thesis finalized\_at 对应的 body snapshot 写入 append-only 存储，含 SHA-256 hash

- 任意编辑视为"从 vN 创建 vN+1 草稿", 不得覆盖 vN
- Monitor Event append-only
- 所有操作 log 在 tenant audit log 中保留 7 年 (超出 204-2 要求的 5 年, 给 FINRA 冗余)
- 导出机制: 客户可以一键导出完整的 thesis lineage + monitor history 作为合规取证材料

## v5.4 新增 · Thesis 复活的审计要求

v5.4 引入了 Thesis invalidated → evolving → active (vN+1) 的复活路径 (§4.6.5)。复活是高敏感合规事件, 审计要求: 1. resurrection\_rationale 字段必填, 至少 100 字 2. 审计日志记录 who / when / what / why / evidence 3. 合规报告导出时, 复活事件 highlight 展示 (SEC 204-2 关心 decision rationale) 4. Compliance officer 可按 thesis lineage 查询完整状态历史 (含 vN 的 invalidation + vN+1 的复活)

## 9.3 Audit 可查询性

```

Compliance officer 取证请求
    ↓
Audit query API
    ↓
├─ Thesis version store (append-only)
├─ Monitor event store (append-only)
├─ Operation log (per-tenant)
└─ Resurrection events (v5.4 新增 · highlighted)
    ↓
合规报告导出 PDF + JSON
  
```

## 9.4 Public 发布前置 checklist

如果 tenant admin 打开了 public 可见性 (默认关):

47. Compliance officer 角色必须 review 文本
48. 系统自动扫描禁用词 ("guarantee"、"必赚"、"revolutionary" 等)
49. 插入标准 disclaimer ("Past performance does not guarantee future results"、risk statement)
50. 登记到 tenant 的公开发布 log, 7 年保留

## 9.5 SOC 2 路径

- **SOC 2 Type II**: Y1 必须 (机构客户 bake-off 的 blocker)
- **ISO 27001**: Y2 (扩展国际客户)
- **GDPR**: 从 day 1 对 EU tenant 合规 (最小化 PII、tenant 级数据可删除)
- **Penetration test**: Y1 上半年完成首轮

## 9.6 合规不是 wedge, 但是 blocker

V4 教训明确: compliance 是 tie-breaker 而不是 wedge。V5 的产品差异化来自 loop 被 agent 串起来; 合规基线只是让客户的 procurement 部门放行。两者关系:

- **差异化 (可以赢单子的理由)**: loop + agent 辅助 + monitor/scenarios 闭环
- **Blocker (输单子的理由)**: SOC 2 没拿下、数据隔离不干净、audit trail 无法导出

合规做好到"大家都有的水平"即可, 不追求在合规层做卖点。

## 十、MVP 入口产品 · Forks

### 10.1 为什么 v5.4 需要 MVP 入口章节

v5.4 canonical 本身是机构产品的终态定义——完整的 loop 五段、Tiger Cub 级别的客户。但一个 3-5 人创始团队不可能在 90 天内 ship 整个 v5.4。从 0 到机构客户需要 18-24 个月的演化路径。

本章定义这条演化路径的起点：Forks——一个承载 v5.4 核心 IP 的 90 天 MVP，面向 fintwit / aspiring buy-side / semi-pro / 学生客群。Forks 不是 v5.4 的完整实现，也不是被砍版的 v5.4——它是 v5.4 针对非机构客群的特化实现，聚焦 v5.4 最有差异化价值的三段：Scenarios + Monitor + Evolve。

Forks 有独立的 Product Spec 文档（Forks-MVP-Product-Spec.docx），本章是 v5.4 canonical 里的 bridge 章节——解释 Forks 与 v5.4 的关系、承载的概念、演化路径，以及为什么这是合理的 MVP 入口。

### 10.2 Forks 是什么

*Forks 是投资观点的结构化表达 + 分享 layer——PM / trader / 研究员把一个 thesis 分叉成多条 scenarios，让 AI 在后台帮你持续推演，trigger 命中时自动生成 vindication card 引流二次分享。*

#### 两个产品灵魂

- **灵魂 1：Scenario 是 expression，不是 AI 输出**——AI 帮用户 expand option space，用户做选择；用户 ego 投入 → 用户自豪分享 → 产品自然流量
- **灵魂 2：Living scenario evolution 是 retention 核心**——scenario 发布不是终点是起点；AI 7×24 推演 trigger 命中 + 子分支生长 + 跨用户 convergence；trigger 命中时自动生成 vindication card 驱动二次分享

#### 核心洞察：Thesis 是 commodity，Scenario 是 alpha

设计决策的来源：多个聪明 PM 看同样的市场会得出相似 thesis（“AI 利好 hyperscaler”是共识）。真正区分不同 PM 的 alpha 是 scenarios——同样的 thesis 下，谁能想到某条 supply chain 重构、谁能识别出 bear scenario 里的非对称机会。

所以 Forks MVP 不做 v5.4 §3.2 的 Thesis 段 agent 三动作——那是文本润色，不改变 thesis 本身的 insight。MVP 聚焦在 Scenario 段。

10.3 承载 v5.4 的哪些概念

| v5.4 章节                        | MVP 覆盖度 | 说明                                                   |
|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| §3.1 Theme                     | 不做      | Thesis 直接作为起点                                        |
| §3.2 Thesis 段 (agent 三动作)      | 不做      | 核心决策: Thesis 是 commodity 不是 alpha                    |
| §3.3 Basket 段                  | 不做      | MVP 不做 PIT backtest / holdings                       |
| §3.4 Monitor 段 · qualitative 腿 | 核心覆盖    | trigger 监测 + 子分支生长 + convergence                     |
| §3.5 Scenarios 段               | 核心覆盖    | 完整 Scenario lifecycle (产品主体)                         |
| §3.5 Evolve 段                  | 简化版     | 子分支 adopt = 简化版 evolve                               |
| §4.5 Scenario schema           | 完整使用    | pm_personal_score + market_implied_probability 字段都保留 |
| §5 Scenario probability 设计     | 完全遵循    | MVP 不出系统级 probability; pm_personal_score 选填          |
| §6 Agent 架构                    | 部分覆盖    | Scenario agent + Monitor agent 简化版                   |
| §7 PIT 数据栈                     | 不做      | 无 backtest 需求                                        |

10.4 为什么满足 v5.4 §11.1 的 MVP 硬规则

v5.4 canonical §11.1 (即原 §10.1, 本章插入后重新编号) 写明: "MVP 必须覆盖完整 loop 的每一段"。Forks MVP 未覆盖 Theme / Thesis / Basket 三段, 是否违反规则?

v5.4 规则的精神是 "不允许砍掉 loop 的差异化环节"。Forks MVP 覆盖了 v5.4 最有差异化价值的三段闭环 Scenarios → Monitor → Evolve——恰恰是 v5.4 §11.5 列出的 "不允许砍掉" 的核心环节。未覆盖的三段 (Theme / Thesis / Basket): Theme 对 MVP 用

户无意义（他们直接从 thesis 起步）；Thesis agent 三动作对 MVP 用户是 commodity；Basket 需要 PIT 数据栈，MVP 阶段做会挤压核心打磨时间。这三段推到 9-24 月的机构客户阶段再加，与 v5.4 §11.1 精神一致。

补充说明：v5.4 §11.1 的硬规则原本针对的是"机构客户 MVP"——当 MVP 面向 Tiger Cub PM 时，确实必须覆盖完整 loop（因为他们的工作流是完整 loop）。Forks 面向的是 fintwit / semi-pro 客群，他们的工作流只需 Scenarios + Monitor 两段就能 deliver 核心价值。所以 Forks MVP 的 scope 决策不是对规则的例外，是对规则适用对象的合理区分。

## 10.5 演化路径：Forks → v5.4 Canonical

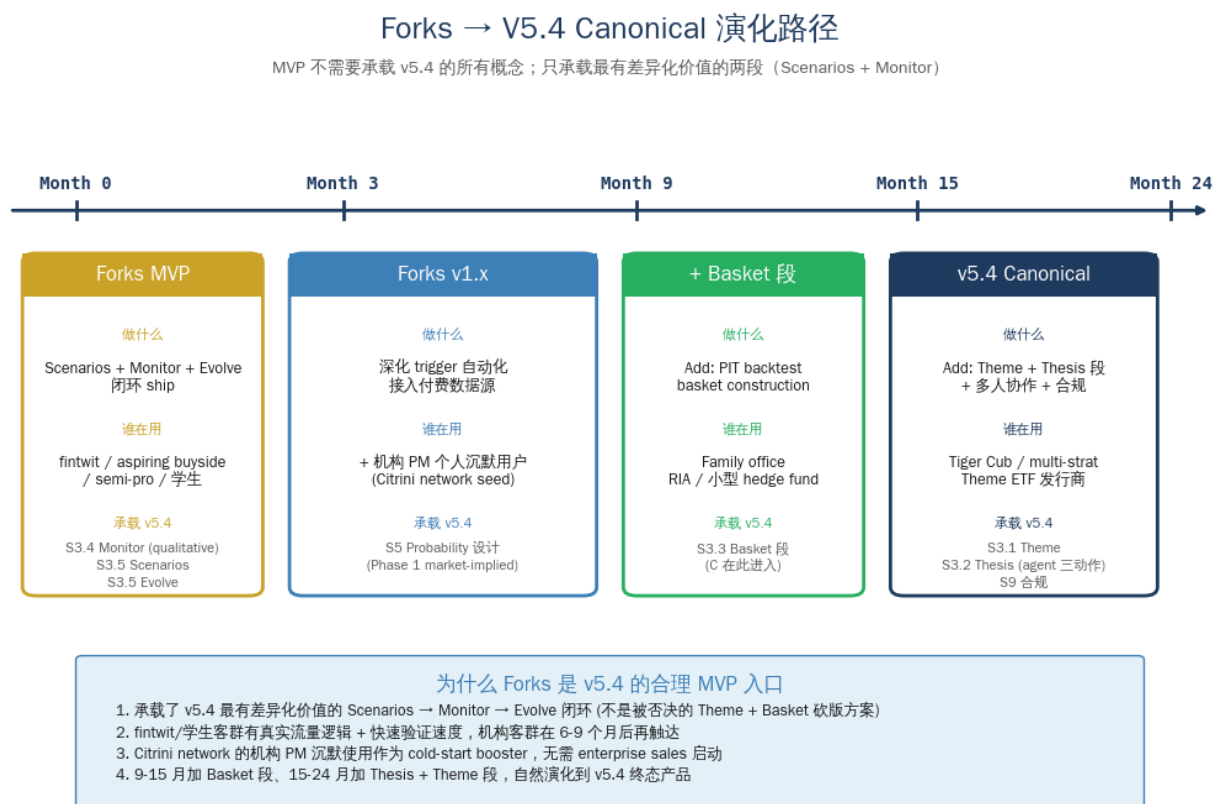


图10.1 · Forks → V5.4 Canonical 24 个月演化路径

演化路径分 4 个阶段：

### Month 0-3: Forks MVP

- **做什么：**Scenarios + Monitor + Evolve 闭环 ship；3-5 人团队；90 天 MVP
- **客户：**fintwit / aspiring buy-side / semi-pro / 学生
- **承载 v5.4：**\$3.4 Monitor (qualitative) + \$3.5 Scenarios + \$3.5 Evolve

### Month 3-9: Forks v1.x · 深化

- **做什么：**深化 trigger 自动化；接入付费数据源（Bloomberg / FactSet）；扩大 user base
- **客户：**+ 机构 PM 个人沉默用户（Citirini network seed）
- **承载 v5.4：**\$5 Probability 设计 Phase 1（market-implied probability 上线）

## Month 9-15: + Basket 段

- 做什么：加 PIT backtest + basket construction；转向 institutional pricing
- 客户：Family office / RIA / 小型 hedge fund
- 承载 v5.4：§3.3 Basket 段进入产品

## Month 15-24: v5.4 Canonical

- 做什么：加 Theme + Thesis 段 (agent 三动作) + 多人协作 + 合规；完整 v5.4 产品
- 客户：Tiger Cub / multi-strat / Theme ETF 发行商 (v5.4 终态)
- 承载 v5.4：§3.1 Theme + §3.2 Thesis + §9 合规

## 10.6 为什么不是其他 MVP 方案

### 不是 US-2(v2) RIA 方案

- **违反 v5.4 §11.1 硬规则**——只做 Theme + Basket + Tracking，砍掉 Thesis + Scenarios + Evolve
- **不符合流量 + 快触达 + 快验证标准**——RIA 是传统 B2B 慢销售，季度级触达，年合同，6-12 月验证周期
- **schema transfer 弱**——RIA 工作流和 Tiger Cub PM 工作流有根本差异

### 不是 Chrome Extension (Thesis Sharpener)

- **Thesis 段被识别为 commodity**——文本润色不是差异化
- **缺少 Monitor 段的 retention engine**——单次使用后用户流失

### 不是中国市场

- **单位经济**：中国机构 ACV 约美国 1/5-1/3
- **Citrini unfair advantage 在美国**：中国 0 起步
- **退出估值**：美国 3-5x 中国
- **流量渠道**：小红书/雪球对金融内容合规收紧，非稳定基础

### 10.7 90 天验证的关键指标

Forks MVP launch 后 12 周要验证三件事：

| 验证阶段                    | 核心指标                                   | 含义                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Week 13-17 流量验证         | K1 > 0.3 Card →<br>signup > 3%         | 证明 scenario card 在 Twitter 有传播力 + 产品 value prop 成立                |
| Week 17-21 Retention 验证 | 30-day retention > 25%<br>K2 > 1.5x K1 | 证明 living evolution 带来真 retention + vindication share 比初始 share 强 |
| Week 21-25 变现验证         | Free → Pro > 3% 机构 PM 个人付费 > 10        | 证明商业模式雏形成立 + Citrini network 冷启动成功                                |

决策点：如果这三组指标全部达标，产品进入 Month 3-9 的深化阶段；如果任一组严重未达，进入 product iteration mode 而不是用付费投放掩盖 PMF 缺失。详细指标表见独立的 Forks Product Spec 文档 §8。

# 十一、MVP 范围与价值链完整性

## 11.1 MVP 纪律

MVP 必须覆盖完整 loop 的每一段。不是"先做 theme + basket, thesis / monitor / scenarios 后面再说"——那不叫 MVP，那是砍环节。客户在 bake-off 上看不到 monitor + scenarios 的原型，不会相信你能交付"闭环 loop"的价值主张。

## 11.2 每段的 P0 最简实现

| 段            | P0 范围                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Theme P0     | PM 手输 + agent 反证清单；universe 基于 GICS + 3 个 factor                                                                                |
| Thesis P0    | agent 三动作全做（辅导 / fine-tune / 打碎模糊概念）；子陈述 3 种 pattern；catalyst 手挂；PIT backtest 单一 prototype basket                               |
| Basket P0    | 3 种权重方案 equal / cap / purity；5 个标准约束；PIT backtest + factor exposure                                                             |
| Monitor P0   | quant 腿全做（drift / attribution / benchmark / risk）；qualitative 腿做 narrative velocity + catalyst hit；告警中心 + Slack integration     |
| Scenarios P0 | agent 生成 3 条 scenarios（narrative + trigger + basket adjustment）；不做自动 probability；pm_personal_score 选填；Evolve 支持用户触发的手动升版 + 复活路径 |

**P0 合格判据：**每段都能让 PM 端到端走通，agent 在这段能做至少 2 个动词级动作，PM 能感知到 agent 的"帮助"而非"chatbot 摆设"。

## 11.3 每段的 P1 增量（MVP 之后第一版升级）

| 段     | P1 增量                                              |
|-------|----------------------------------------------------|
| Theme | Discovery agent 常驻后台，自动推候选；universe 扩展到全因子 panel；跨 |

| 段                | P1 增量                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | tenant 重叠检查 (opt-in)                                                                                                         |
| <b>Thesis</b>    | Catalyst 自动挖掘；反证清单扩展；多分支 evolve；子陈述粒度的 PIT backtest                                                                          |
| <b>Basket</b>    | 5 种权重方案 (+risk parity + optimizer)；组合级约束 (多 basket 联动)；rebalance 智能提议                                                        |
| <b>Monitor</b>   | qualitative 腿扩展 (对手盘 / 13F / insider)；子陈述自动验证；组合级 crowding detector                                                          |
| <b>Scenarios</b> | 接入 options data，计算 market-implied probability 作为 reference；scenario 树多层分支；Theme peaking/decaying 自动阈值 (作为 PM 手标的 suggestion) |

## 11.4 时间线的三个选项

绝不以牺牲 loop 完整性换时间。如果 team size + timeline 不够，宁可延期或扩队。

### 选项 A · 扩到 120 天，90 天目标维持 MVP 完整（推荐）

- 0-30 天：object model + L0 数据栈骨架 + Thesis/Basket/Theme 三段 P0 前端
- 30-60 天：Monitor P0 (quant 腿优先) + 首个 Thesis formulation agent 可用
- 60-90 天：Monitor qualitative 腿 + Scenarios & Evolve P0
- 90-120 天：内部 dogfood (Citrini) + 至少 1 个外部 design partner 上线
- 团队：2 FE + 3 BE + 1 quant + 1 PM (兼任产品 owner)

### 选项 B · 维持 90 天，但加人

- 同样 5 段 P0 全部覆盖，时间压缩
- 团队：3 FE + 5 BE + 2 quant + 1 PM
- 风险：qualitative monitor 腿可能缩水到只做 narrative velocity

### 选项 C · 90 天做 preview + GA 延后到 150 天

- 90 天 preview：Theme + Thesis + Basket 三段完整 + Monitor/Scenarios 以"后端日志 + 基础 UI"形态出现

- 150 天 GA: 全 loop polish + design partner feedback 吸收
- 团队: 2 FE + 3 BE + 1 quant + 1 PM
- 风险: preview 阶段 monitor / scenarios 演示效果差, 可能影响首批 logo 说服力

推荐选项 A: 优先保 loop 完整 + 不把 Citrini 内部 dogfood 挤压掉。

## 11.5 不允许的 MVP 裁剪

以下选项都曾在讨论中出现, 全部被否决, 这里列出作为护栏:

- ❌ "先做 Theme + Basket, Thesis / Monitor / Scenarios 后面再说"——不叫 MVP
- ❌ "Monitor 先只做日度 EOD 看板, live alert 后做"——Monitor 的 live alert 是产品可信度 anchor
- ❌ "Scenarios 交给用户手建"——那就不是"agent 辅助的 loop"
- ❌ "Evolve 功能 v2 再做"——loop 不闭环, 产品的 defensibility 不成立
- ❌ "MVP 加上自动 probability 算法"——v5.4 明确 MVP 不做自动 probability (§5.2)

## 十二、与前版的关系说明

---

### 12.1 与 v5.2 的关系

- **loop 结构基本沿用**——v5.2 原本就是五 workflow + 三 primitive 的 loop 模型，结构干净
- **workflow 重组**——v5.2 的 "Discovery / Validation / Construction / Tracking / Scenario Analysis" → v5.4 "Theme / Thesis / Basket / Monitor / Scenarios & Evolve"。名字从"动词型 workflow"改成"名词型 loop stage"，因为每段都包含 agent 动作 + 用户动作 + object 产出，用 stage 名更准确
- **Validation 合并进 Thesis 段**——作为 Thesis 段内的 agent 动作（PIT backtest），不再独立
- **Scenario 降级**——从独立 primitive 降为 Thesis 的分叉（parent\_thesis\_id）

### 12.2 与 v5.3（旧版）的关系

- **删除**：把 Thesis 单独拎出来说成 loop 唯一主角的 framing 全部删除（包括"Thesis 作为独立抽象核心"、"Thesis 是关键卖点"这一类措辞）
- **删除**："GitHub for your institutional thesis library"、"Substack for PMs"、"viral growth loop"、"public gallery" 类比与话术
- **合并**：旧 v5.3 的 "Thesis Formulation" 独立 workflow → 合并进 v5.4 §3.2
- **合并**：旧 v5.3 的 "Thesis Collaboration" 独立 workflow → 拆分：agent 动作（evolve）合并进 §3.5，团队协作机制降级到 §8
- **Rebalance**：旧 v5.3 的 "协作模式" / "Visibility 模型" 两大章节 → 缩到 §8 一个小表 + §9 合规关联段
- **保留**：L0 数据层、PIT 设计、多租户隔离、合规章节的主体内容
- **保留**：Thesis 的 author / version / audit trail 字段（归类到合规章节，不在首页突出）

### 12.3 与 v5.3-concept 的关系（v5.4 直接上游）

v5.4 继承 v5.3-concept 的绝大部分结构不变，新增三处：

- **§4.6 Theme / Thesis 交叉状态约束**——v5.3-concept 没定义
- **§4.7 级联规则**——v5.3-concept 没定义
- **§5 Scenario Probability 设计原则**——v5.3-concept 列为未决问题

拍板两个 v5.3-concept 未决：

- **Thesis invalidated 处理**：锁定为可复活 (§4.6.5)
- **Theme peaking / decaying 阈值**：锁定为 MVP 手动 (§4.6.4)

Schema 修订一处：

- **Scenario.probability 字段** → 删除，改为 pm\_personal\_score + market\_implied\_probability 两个显式字段 (§4.5)

## 十三、剩余未决问题

---

v5.3-concept 的 6 个未决问题，v5.4 解决了其中 2 个（未决 1 Scenario probability + Thesis invalidated 处理 + Theme peaking/decaying 归属）。剩余 4 个保留到 v5.5 或实际 build 时处理：

### 未决 1 · Monitor qualitative 腿的数据源投入

- **问题：**narrative velocity + 新闻 catalyst 的数据源——自建 scraper (~\$50k/年) vs 买 AlphaSense / RavenPack / Prattle (\$500k+/年)
- **为什么重要：**数据成本差异巨大；质量差异决定 Monitor 段的产品可信度
- **谁回答：**Bowen + 外部 vendor 询价（至少 3 家 bake-off）
- **何时必须回答：**MVP 开始后 30 天内（与 Monitor 段开发并行）

### 未决 2 · 跨 tenant extended 可见性的 IP 模型

- **问题：**extended 档（tenant admin opt-in 的白名单 share）里，一个 tenant 的 PM 看到另一个 tenant PM 的 thesis 时，IP / 数据保护的模型怎么设计？显式 cite？Non-cite fork 是否允许？
- **为什么重要：**这决定 extended 档能不能在法律层面站得住，以及是否会有客户因为担心“我的 thesis 被别人 fork 抄走”拒绝开启
- **谁回答：**Bowen + 一位熟悉资管 IP 的律师
- **何时必须回答：**extended 档功能要上线之前（P1 之前）

### 未决 3 · Monitor 段的订阅模式与价格

- **问题：**Monitor 是 7x24 后台跑，compute 成本随 basket 数 + 监测频率线性增长。定价是按 basket 数 / 按 seat / 按 compute 单位？
- **为什么重要：**直接影响单位经济；也影响客户决策——按 basket 数会让小 PM 不敢多建 basket，按 seat 会让大 team 付得贵
- **谁回答：**Bowen + COO（未来要招的或 part-time 商业 advisor）
- **何时必须回答：**首批商业合同落地之前

## 未决 4 · Thesis evolve 的量化触发门槛

- **问题：**Thesis 自动从 active 进入 evolving 的门槛是什么？" $\geq 2$  条子陈述被证伪" vs "confidence 下降  $> 20\%$ " vs "PM 手动触发 only"？（state 部分已在 §4.6.5 / §4.7.2 锁定；量化规则待定）
- **为什么重要：**门槛过低，产品一直在推 PM"你要重写 thesis"，骚扰感；门槛过高，loop 不闭环，thesis 永远停在 v0。影响产品日常使用体感
- **谁回答：**Bowen + design partner（用 Citrini 自己的 thesis 做回放 A/B）
- **何时必须回答：**MVP launch 前 2 周（可调参）

## 未决 5 · Extended / Public 通道的刻意限制会不会影响某类客户获取

- **问题：**本文件把 extended / public 通道压得很保守（默认关、UI 不给一等入口）。这对"想用 V5 做 thought leadership"的头部 PM / 独立 research 合伙人会不会反而降低吸引力？
- **为什么重要：**次目标用户的 LTV 虽然低，但对 logo / 品牌有放大效应。刻意限制会不会失去这类"品牌用户"
- **谁回答：**Bowen + 与 2-3 位潜在的资深个体研究员做快速访谈
- **何时必须回答：**GA 之前（不影响 MVP）

## 文档结束

---

本文档是 V5.4 canonical——V5 产品定义的唯一权威源，取代 v5.3-concept。

v5.4 的核心增量是两件事：明确了 Scenario probability 的设计原则（不做系统级自动 probability、走 qualitative → market-implied → historical 三阶段），补全了 Theme / Thesis 状态交叉约束与级联规则（包括 Thesis invalidated 可复活到 vN+1 的路径）。

其他部分——loop 结构、Thesis 三个 agent 动作、Monitor 的 quant/qualitative 两腿、PIT 数据栈、合规章节、MVP 纪律——全部继承 v5.3-concept 不变。

---

— End of V5.4 Canonical —